Anforderungen an das Rechenwerk

Der Sollzustand — was gerechnet werden soll, wo und unter welchen Randbedingungen

da3Dalus — Rechenkanon
in Arbeit — wird sukzessive befüllt

20. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand 2
0. Wie dieses Dokument zu lesen ist . . . 2
0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt . . . 2
0.2 Statusworte . . . 3
0.3 Notation . . . 3
0.4 Drei Ebenen von Diagramm, und wo ein Zyklus hingehört . . . 4
0.5 Eine Bildsprache für alle drei Ebenen . . . 5
0.6 Was ein Verfahren schuldet . . . 5
0.7 Die Form eines Aktivitätsabschnitts . . . 6
1. Der Ablauf . . . 6
Was der Ablauf leisten soll . . . 8
Was noch fehlt . . . 8
2. Die Aktivitäten . . . 8
2.1 Mission wählen und füllen . . . 8
2.2 Konstruktion . . . 11
2.3 Analyse . . . 12
3. Das Leistungsmodell . . . 16
3.1 Zuschnitt — was dazugehört . . . 18
3.2 Die Betriebspunkte . . . 20
3.3 Formeln . . . 22
3.4 Verfahren . . . 22
3.5 Der erste Punkt: Reiseflug . . . 24
3.6 Der zweite Punkt: motorloser Flug . . . 25
3.7 Der dritte Punkt: Anflug . . . 26
3.8 Der vierte Punkt: Landung . . . 28
3.9 Der fünfte Punkt: Start . . . 29
3.10 Die letzten drei Punkte: Steigflug, Kurvenflug, Sturzflug . . . 30
3.11 Was der Durchgang ergeben hat . . . 35
3.12 Der Rechengraph im Ganzen . . . 36
4. Querschnittliche Anforderungen . . . 39
A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel . . . 39
A2 — Benennung . . . 40
A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe . . . 41
A4 — Einheiten . . . 42

A5 — Physikalische Konstanten genau einmal . . . 42
A6 — Keine stillen Ersatzwerte . . . 42
A8 — Symbole sind im Kanon eindeutig . . . 42
A9 — Zielwerte heißen `target` und sind als solche sichtbar . . . 43
A10 — Der Kanon rechnet, er bewertet nicht . . . 43
A11 — Unscharfe Größen: Intervall über Methodenwelten . . . 44
A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe . . . 45
5. Offene Entscheidungen . . . 45
6. Ausblick — Maßnahmen und Zielkonflikte (Pareto) . . . 51
6.1 Ausblick — der geführte Konstruktionsprozess (RC) . . . 51
7. Register `Soll · Kanon` — entschieden, noch nicht gebaut . . . 52
Arbeitsregeln . . . 57

Anforderungen an das Rechenwerk — der Sollzustand

Was gerechnet werden soll, an welcher Stelle des Ablaufs, mit welcher Formel, unter welchen Randbedingungen. Nicht, was der Code heute tut.

Dieses Dokument wird sukzessive befüllt, von vorn nach hinten — dort beginnend, wo der Anwender beginnt. Was hier steht, ist entschieden; was fehlt, fehlt sichtbar.

---

0. Wie dieses Dokument zu lesen ist

0.1 Drei Ebenen, und wer welche besitzt

Der Sollzustand zerfällt in drei Ebenen. Jede hat genau eine Autorität — sonst entsteht auf der Dokumentebene derselbe Duplikatschaden, den wir im Code beschreiben.

Ebene	was sie festlegt	Autorität
Größe	Name, Symbol, Einheit, Rolle	`quantities/<name>.md`
Formel	kanonische Form, Quelle, Gültigkeit im RC/UAV-Regime (ADR 0028: Reynolds, Mach, Ausrüstung), Dimensionsprobe	`formulas/<name>.md`
Anwendung	welche Bindung, unter welcher Bedingung sie existiert	im Formeleintrag, Abschnitt *Applications*
Ablauf · Rechengraph · Verfahren	wann gerechnet wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Bindungen	dieses Dokument

Dieses Dokument wiederholt nichts, was der Katalog trägt. Wo es eine Formel braucht, nennt es den Eintrag.

Eine Ausnahme, und sie ist gewollt: Im Rechengraphen steht die Formel im Kasten, nicht nur ihr Name. Das verlangt die Freigaberegel — an einem Graphen aus bloßen Namen sieht man nicht, ob alle Eingänge belegt sind. Kasten und Katalogeintrag müssen deshalb übereinstimmen, und diese Übereinstimmung ist maschinell prüfbar: Formel aus dem Kasten lesen, gegen den Eintrag halten. Ein

Duplikat ist unschädlich, solange es geprüft wird — gefährlich wird es erst, wenn es unbemerkt auseinanderläuft.

0.2 Statusworte

Jeder Eintrag trägt genau eines:

entschieden	der Maintainer hat es festgelegt; ab hier ist es die Vorgabe
offen	steht aus — mit der konkreten Frage, nicht als Platzhalter
freigegeben	entschieden *und* der Katalogeintrag hat alle Freigabetore passiert

Die Vertrauensmarker der Spezifikation (●/●/●) gelten hier nicht. Sie sagen, wie sicher eine Aussage über den Code ist. Dieses Dokument macht keine Aussagen über den Code.

0.3 Notation

Formeln und Größen werden in LaTeX gesetzt. Das gilt für den Fließtext, für abgesetzte Formeln und für die Kästen der Rechengraphen: `mermaid-cli` 11 rendert KaTeX in Knotenbeschriftungen — nachgeprüft —, es gibt also keinen Grund, dort auf ASCII auszuweichen. Ob GitHubs eigener mermaid-Renderer dasselbe tut, ist nicht nachgeprüft; maßgeblich ist das PDF.

$$V_S = \sqrt{\frac{2\,m\,g}{\rho\,S_{\text{ref}}\,C_{L,\text{max,stall}}}}$$

Eine Grenze des Graphenrenderers: mermaids KaTeX kennt `\overset` und `\stackrel` nicht und verwirft sie still — samt Argument. Im Fließtext (xelatex) funktionieren sie, im Kasten nicht; dort steht deshalb Probe: … ? statt $\overset{?}{=}$. Wer eine Formel in einen Knoten setzt, sieht sich das Ergebnis an.

Vier Festlegungen, damit es einheitlich bleibt:

Mehrbuchstabige Indizes aufrecht	S_{ref}, x_{NP}, ρ_{ISA} — sie sind Namen, keine Produkte von Variablen
Operatoren aufrecht	max, min, dy
Bedingung im Index, nicht im Text	$C_{L,\text{max,stall}}$ — die Auswertebedingung gehört an die Größe (A2)
Größe $\neq$ Bezeichner	SM_{target} ist die *Größe*; `sm_target` ist das *Feld*, das sie trägt. Mathe kursiv, Code in Schreibmaschine.

Die letzte Zeile ist die wichtigste. Ein Datenbankfeld, ein API-Name und ein Dateipfad sind keine Mathematik und werden nie als solche gesetzt; eine physikalische Größe wird nie in Schreibmaschine gesetzt. Wo beide im selben Satz vorkommen, sieht man dann sofort, wovon die Rede ist.

Der Katalog wird bei Berührung umgestellt. Seine Einträge tragen die kanonische Form heute in einem einfachen Codeblock, weil `scripts/check_canon.py` sie dort ausliest und die Dimensionsprobe darauf rechnet. Das bleibt vorerst so: fast alle Formeln stehen ohnehin auf `draft` und werden bei der Freigabe entlang der Pfade angefasst — dann bekommt jeder Eintrag seine LaTeX-Form. Ein Umschreiben aller

Einträge auf einmal würde den Prüfer brechen, ohne dass ein einziger Eintrag dadurch näher an der Freigabe wäre.

0.4 Drei Ebenen von Diagramm, und wo ein Zyklus hingehört

Ein Rechengraph und ein Aktivitätsdiagramm beantworten verschiedene Fragen. Werden sie in ein Bild gelegt, beantwortet es keine von beiden: Ein Kasten ist dann mal ein Wert, mal eine Handlung, ein Pfeil mal eine Abhängigkeit, mal eine Reihenfolge — und keine der Prüfungen, für die wir die Bilder bauen, lässt sich noch darauf anwenden.

Es sind drei Ebenen, und die entscheidende Unterscheidung liegt beim Zyklus: wer ihn dreht.

Ebene	Diagramm	ein Zyklus darin heißt
Ablauf	Aktivitätsdiagramm	der Anwender wiederholt etwas. Er entscheidet, wann Schluss ist — es gibt kein rechenbares Abbruchkriterium
Aktivität	Rechengraph	eine Abhängigkeit, die im Kreis läuft. Eine Eigenschaft, keine Handlung — hier wird nichts wiederholt
Rechnung	Aktivitätsdiagramm	die Iteration, die diesen Kreis auflöst — mit Abbruchbedingungen: erfolgreich oder mit Fehler

Daraus folgt die Regel, an der man beide Fehler erkennt:

> Ein Zyklus, den wir rechnen, gehört in die Rechnung. Ein Zyklus im Ablauf ist einer, den der Anwender selbst dreht.

Steht eine Konvergenzschleife im Ablauf, ist sie eine Ebene zu hoch. Steht ein Entwurfszyklus in einer Rechnung, hat jemand das Urteil des Konstrukteurs automatisiert.

Das schließt zugleich eine Lücke. Ein Verfahren schuldet vier Angaben (§0.6), und drei davon sind bisher überall offen. Das innere Aktivitätsdiagramm einer Rechnung ist diese Spezifikation: Methode, Annahmen und das Verhalten bei Nichtkonvergenz werden dort gezeichnet statt beschrieben. Ein Verfahren ohne inneres Diagramm ist ein Verfahren ohne Abbruchbedingung — und liefert im Fehlerfall eine Zahl, die aussieht wie ein Ergebnis (ADR 0020).

Die Trennung trägt mehr, als sie sollte. Gebaut wurde sie für die Zyklen — wer sie dreht. Sie beantwortet aber auch die Frage nach der Richtung: ob missionsgetrieben oder charaktergetrieben gearbeitet wird (§2.1), ist eine Entscheidung des Konstrukteurs und steht deshalb im Ablauf. Der Rechengraph sieht davon nichts — er sieht nur, welche Größen gebunden sind. Ein Modell, das etwas erklärt, wofür es nicht gebaut wurde, ist wahrscheinlich richtig geschnitten.

Ein Solveraufruf ist im Rechengraphen keine Handlung, sondern eine Beziehung, die aus Eingängen Ausgänge macht — auf der `kind`-Achse ein `procedure`. Erst *wann* er läuft und *wie oft*, ist Aktivität.

0.5 Eine Bildsprache für alle drei Ebenen

Damit man nicht umlernt, bedeuten die Formen überall dasselbe:

Form	überall
abgerundet, sandfarben	etwas, das rechnet — eine Beziehung, eine Aktivität
Rechteck	ein Wert
Rechteck grün	ein Wert, der diesen Schritt verlässt
Parallelogramm blau	eine Eingabe; gestrichelt, wenn geschätzt
Rechteck grau	eine physikalische Konstante
Raute	eine Entscheidung, mit Wächtern an den Kanten
Balken	Gabelung oder Vereinigung nebenläufiger Zweige
durchgezogener Pfeil	Kontrollfluss — *danach*
gestrichelter Pfeil	Objektfluss — *dieser Wert geht dorthin*

Objektknoten am Ablauf sind gültiges UML (Objektknoten bzw. Pins). Mitgeführt wird nur, was eine Aktivitätsgrenze überschreitet — Zwischenwerte stehen im Rechengraphen der jeweiligen Aktivität. Sonst hat man die Vermischung wieder, nur feiner.

0.6 Was ein Verfahren schuldet

Ein Gesetz (`law`) wird über Formel, Quelle und Maßstab freigegeben. Ein Verfahren (`procedure`) schuldet vier Angaben — keine davon darf erfunden werden, beide Ursprünge sind zitierbar:

1. Welche Beziehung es löst — das ist die Physik, und sie steht im Formelkatalog.
2. Mit welcher Methode — das ist Numerik, und sie hat eine eigene Quelle.
3. Unter welchen Annahmen die Methode gilt.
4. Was es zurückgibt, wenn es nicht konvergiert.

Punkt 4 ist kein Randfall: Ein Verfahren ohne erklärtes Verhalten bei Nichtkonvergenz liefert im Fehlerfall eine Zahl, die aussieht wie ein Ergebnis (ADR 0020).

Was ein Optimierungsproblem schuldet Entschieden am 01.10.2026. Werte, die auf eine Optimierung hinauslaufen, werden als Optimierungsproblem dargestellt und nicht als geschlossene Formel. Ihre kanonische Form nennt Entscheidungsvariablen, Ziel und Nebenbedingung:

$$V_S = \min_{V,\,\alpha} V \quad \text{u.d.N.} \quad L(V, \alpha) = n\,m\,g$$

Damit entfällt der Verweis auf einen Zyklus. Die Kopplung über die Reynoldszahl steht nicht als Kreis im Graphen, sondern steckt in der Nebenbedingung — der Solver bildet bei jedem V die passende Polare. Das Problem *beschreibt* die Kopplung bereits vollständig.

Die vier Angaben eines Verfahrens (§0.6) werden dadurch konkret:

Beziehung	Ziel und Nebenbedingung

Methode	IPOPT über `asb.Opti`, mit AeroBuildup in der Nebenbedingung — ein veröffentlichtes Verfahren mit eigenem Konvergenzstatus
Annahmen	keine Schranke ist am Optimum aktiv; das Modell ist differenzierbar (NeuralFoil ist es)
Versagen	Solverfehler oder aktive Schranke → `DesignWarning`, kein Wert

Eine aktive Schranke ist kein Ergebnis, sondern ein Randwert — dieselbe Klammerbedingung wie beim Sweep, nur vom Solver selbst gemeldet.

Die geschlossene Form bleibt, wo es sie gibt, als Optimalitätsbedingung und Probe: Am Optimum eingesetzt muss sie den Wert des Solvers zurückgeben.

0.7 Die Form eines Aktivitätsabschnitts

Jede Aktivität aus §1 hat einen Abschnitt in §2, und jeder Abschnitt hat dieselben Teile:

Teil	Inhalt
Zweck	wofür sie da ist, in einem Satz
Eingaben	was hineingeht, mit Herkunft — Anwender, Konstante, oder eine frühere Aktivität
Ausgaben	was herauskommt und weitergereicht wird
Rechengraph	Größen und Beziehungen, zweigeteilt, azyklisch gelesen
Ablauf der Rechnung	nur wenn iteriert wird: das innere Aktivitätsdiagramm mit den Abbruchbedingungen
Offen	was hier noch entschieden werden muss

Eine Aktivität kann zusammengesetzt sein: Dann steht an dieser Stelle statt eines Rechengraphen ein eigenes Aktivitätsdiagramm, und ihre Teilaktivitäten bekommen eigene Abschnitte darunter.

---

1. Der Ablauf

Status: im Aufbau. Wir füllen ihn von vorn — dort, wo der Anwender anfängt.

Die Zyklen in diesem Bild sind Anwenderzyklen: Der Konstrukteur sieht sich das Ergebnis an und geht zurück. Es gibt dafür kein rechenbares Abbruchkriterium, und es soll keines geben — die Entscheidung, dass ein Entwurf trägt, ist seine.

Gestrichelte Pfeile sind Objektfluss — sie sagen, welcher Wert von wo nach wo geht, und sind der Grund, warum man an diesem Bild überhaupt etwas prüfen kann. Ein Kasten mit gestricheltem Rand ist ein Wert, dessen Inhalt noch nicht festgelegt ist.

Die erste Raute ist die Richtungsentscheidung aus §2.1. Sie verzweigt den Ablauf, nicht die Rechnung — und genau das macht der zweifach auftretende Auslegungspunkt sichtbar:

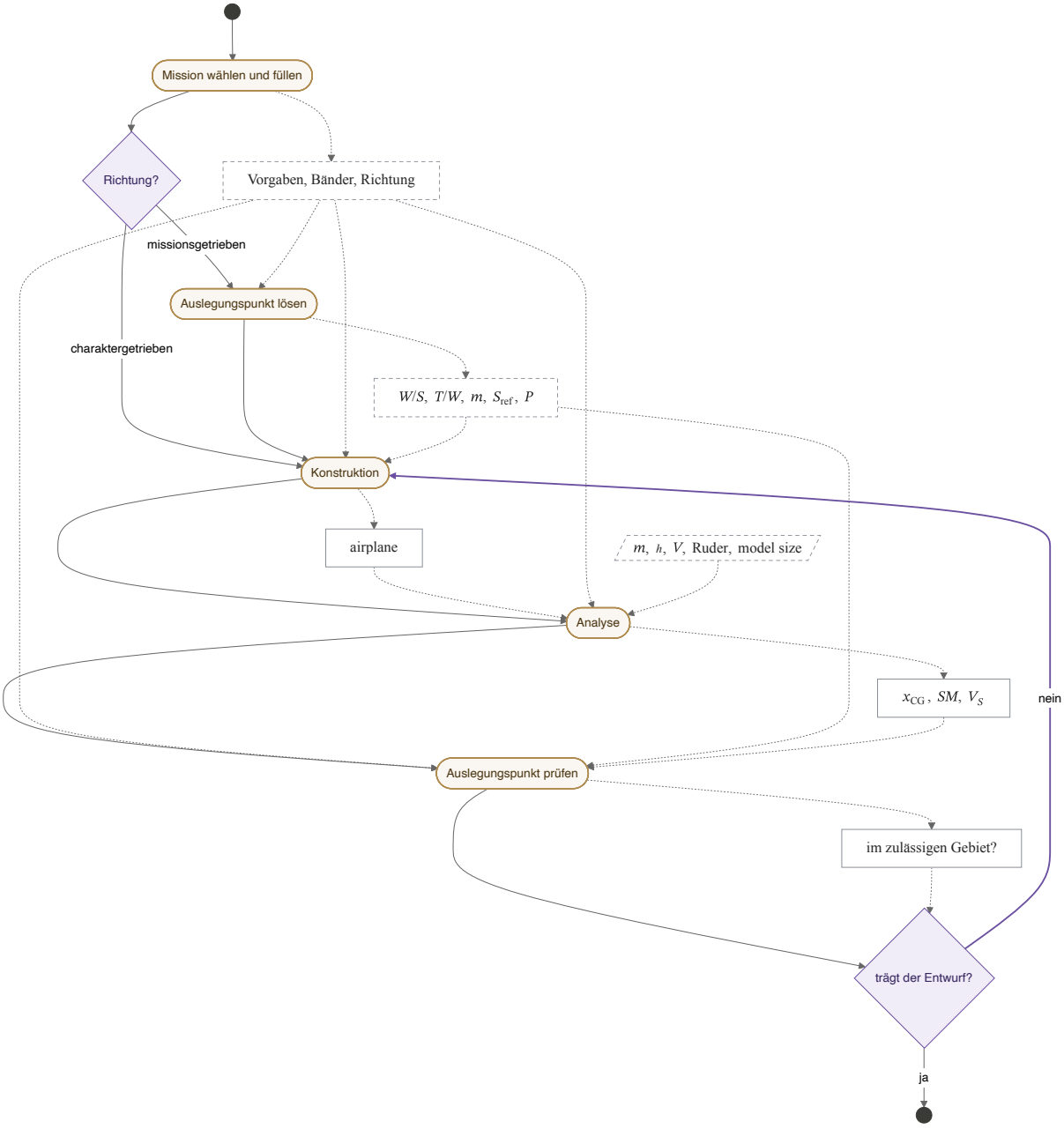


Abbildung 1: Der Ablauf, für beide Richtungen. Die Raute *Richtung?* verzweigt sie; der violette Rückweg ist der Entwurfszyklus und hat bewusst keinen rechenbaren Wächter. Der Auslegungspunkt kommt zweimal vor: einmal gelöst, einmal geprüft. Auf dem missionsgetriebenen Weg ist die Prüfung die Probe der Lösung, auf dem charaktergetriebenen die einzige Stelle, an der der Beschränkungssatz überhaupt benutzt wird.

	missionsgetrieben	charaktergetrieben
Auslegungspunkt lösen	ja — aus den Forderungen	entfällt
Auslegungspunkt prüfen	Probe der Lösung	die einzige Benutzung des Beschränkungssatzes

Es ist eine Beziehung mit zwei Bindungen, nicht zwei Verfahren (§2.1). Deshalb steht sie auch zweimal im selben Ablauf und nicht je einmal in zwei Abläufen.

Der violette Rückweg ist der Entwurfszyklus. Er hat keinen Wächter, der sich rechnen ließe — dort steht das Urteil des Konstrukteurs.

Was der Ablauf leisten soll

Er wählt die Bindungen. Dieselbe Formel, andere Klappenstellung, anderer Name des Ergebnisses: $V_{S,\text{clean}}$, $V_{S,\text{launch}}$ und $V_{S,\text{landing}}$ sind eine Formel mit drei Bindungen, nicht drei Formeln. Der Rechengraph zählt Formeln, nicht Größen.

Er macht Namen prüfbar. Die Aktivität wählt die Bindung, die Bindung bestimmt den Namen. Jeder benannte Ausgabewert muss sich auf ein Paar *(Formel, Bindung)* zurückführen lassen. Ein Name, der das nicht kann, ist eine unerklärte Anwendung oder ein Duplikat.

Er zeigt, was dirty wird — siehe Anforderung A1.

Was noch fehlt

Drei Aktivitäten sind zu wenig, und die Namen sind Platzhalter aus dem ersten Gespräch. Wir verfeinern sie von vorn nach hinten; jede bekommt beim Verfeinern ihren Abschnitt in §2. Solange eine Aktivität nicht aufgemacht ist, sind auch ihre Objektknoten gestrichelt.

---

2. Die Aktivitäten

2.1 Mission wählen und füllen

Status: die Richtung ist entschieden, der Inhalt ist offen.

Zweck. Festlegen, wofür gebaut wird — und in welcher Richtung gearbeitet wird.

Zwei Richtungen, ein Auslegungspunkt

	bekannt	gesucht
missionsgetrieben	Nutzlast, Flugdauer, Feldlänge …	Masse, Flügelfläche, Leistung
charaktergetrieben	Masse (geschätzt), Fläche (gezeichnet), Motor (gekauft)	welche Beschränkung bindet

Entschieden:

1. Beide Richtungen sind zulässig. Für ein UAV ist die missionsgetriebene die richtige, für einen Trainer oder ein Kunstflugmodell die charaktergetriebene.
2. Es gibt einen Beschränkungssatz und einen Auslegungspunkt, nicht zwei Verfahren. Die Richtung entscheidet nur, welche Größen Eingabe sind und welche gerechnet werden — also die Bindung, nicht die Formel.
3. Wo beide Richtungen dieselbe Größe erreichen, ist die zweite eine Probe (A7). Wer nur von oben rechnet, hat Zahlen und kein Flugzeug; wer nur von unten baut, hat ein Flugzeug und keine Aussage darüber, ob es die Aufgabe erfüllt.
4. Die Richtung ist eine Entwurfsentscheidung und steht deshalb im Ablauf (§1), nicht im Rechengraphen. Sie ist orthogonal zum Missionstyp: Auch ein Buschflugzeug kann charaktergetrieben entstehen.

Warum RC nicht der kleine Bruder von UAV ist Beim UAV ist das Flugzeug ein Mittel: Es existiert, um eine Nutzlast eine bestimmte Zeit zu tragen. Nimm die Nutzlast weg, und es gibt keinen Grund, es zu bauen — deshalb trägt dort die Kette *Forderung* → *Auslegungspunkt* → *Größe*.

Beim Modell ist das Flugzeug der Zweck. Es trägt nichts, es muss nirgendwohin, und die Flugdauer ist, was der Akku hergibt. Gefordert wird, wie es sich anfliegt — eine Flugeigenschaft, keine Einsatzforderung. Und der Entwurf ist häufig von unten eingeschnürt: ein vorhandener Motor, eine Spannweite, die ins Auto passt, eine Fläche, die sich drucken lässt.

Daraus folgt, was hier nicht erzwungen werden darf:

nutzlastgetriebene Dimensionierung	es gibt beim Modell keine Nutzlast, um die herum ausgelegt würde
Akkumasse aus geforderter Flugdauer	beim Modell wird der Akku gewählt und die Flugdauer folgt — `endurance-from-battery` ist für diese Richtung richtig herum

Was unabhängig von der Richtung gilt

- Die Form einer Anforderung. Auch beim Trainer ist *„soll sanft fliegen"* keine Anforderung, *„Abrissgeschwindigkeit unter 7 m/s bei 1,2 kg"* schon. Nur der Inhalt wechselt von Einsatz auf Flugeigenschaft.
- Die drei Modelle — Schub mit Abfall, Widerstandspolare, Massenabschätzung.
- Die Iteration. Frühe Annahmen sind falsch; ADR 0010 ist die gebaute Maschinerie dafür.

Der charaktergetriebene Einstieg: drei Fragen, in dieser Reihenfolge Status: entschieden. Sie gelten für den charaktergetriebenen Weg — Modellbau. Der missionsgetriebene Einstieg beginnt bei Nutzlast und Flugdauer und ist offen (siehe unten).

1. Die RC-Mission des Modells — wofür es gebaut wird.
2. Der Typ — Doppeldecker, Tiefdecker, Hochdecker, Ente, Nurflügel, inverser Nurflügel und was es sonst gibt.
3. Die Spannweite — sie muss handhabbar sein.

Aus diesen drei fallen bereits Konstruktionsvorgaben — und zwar als Bänder, nicht als Zahlen.

Warum Bänder Zu diesem Zeitpunkt ist nichts genau, und eine genaue Zahl wäre eine Behauptung. Ein Band sagt, wo der Entwurf landen muss, damit er die Mission trifft — und es verschieben zu müssen ist eine Entscheidung, die man begründen kann. Eine Punktvorgabe kann man nur verfehlen.

Das ist zugleich die einzige Form, die zu einer Vorgabe passt, die aus einem Missionstyp stammt: Ein Trainer hat keine Flächenbelastung, er hat eine, die zu Trainern passt.

Was aus welcher Angabe fällt

Angabe	was daraus folgt
RC-Mission	Bänder für Flächenbelastung, Streckung, Stabilitätsreserve, Leitwerksvolumen, V-Form, Ruderflächenanteile
Typ	welche Bänder überhaupt existieren — siehe unten
Spannweite	mit dem Streckungsband: Flügelfläche und Flügeltiefe. Mit dem Flächenbelastungsband: die Abflugmasse als Band

Der Typ ist ein Topologieschalter, kein Parameter Er wählt nicht einen Wert aus einem Band, sondern entscheidet, welche Bänder es gibt. Ein Nurflügel hat kein Höhenleitwerksvolumen — nicht ein kleines, sondern keines. Bei einer Ente kehrt sich die Stabilitätslogik um. Ein Hoch- und ein Tiefdecker brauchen unterschiedliche V-Form für dieselbe Querstabilität.

Deshalb steht der Typ vor der Spannweite und vor allem Übrigen außer der Mission: Er bestimmt die Gestalt des Anforderungssatzes, nicht seinen Inhalt.

Die Abflugmasse wird ein Band — und das ist die zweite Gleichung

$$m = \frac{(W/S)\, b^2}{g\, A}$$

Spannweite ist gegeben, Streckung und Flächenbelastung kommen als Bänder aus der Mission — also ist die Abflugmasse ein Band. Das ist für die charaktergetriebene Richtung genau das, was beim UAV die Missionsanalyse leistet: die zusätzliche Gleichung, die aus Verhältnissen absolute Größen macht.

Die Entsprechung ist strukturell, nicht nur begrifflich:

	die feste äußere Größe	daraus
UAV	Nutzlast — das Einzige, wofür das Flugzeug existiert	Masse, Fläche, Leistung
RC	Spannweite — sie muss handhabbar sein, ins Auto und aufs Feld passen	Fläche, Flügeltiefe, Massenband

Beide sind äußere Beschränkungen, keine Leistungsziele. Das ist die Stelle, an der die beiden Richtungen dieselbe Form haben.

Und es beantwortet eine Frage, die bisher offen im Raum stand: Die Abflugmasse ist heute bei 27 von 27 Flugzeugen eine Schätzung ohne Band. Ein Band sagt dagegen, was passiert, wenn man sich verschätzt hat — und ab wann das Modell nicht mehr das ist, das man entworfen hat.

Was hier schon entschieden ist

Ausgabe	
Richtung	missionsgetrieben oder charaktergetrieben
RC-Mission · Typ · Spannweite	die drei Einstiegsangaben, in dieser Reihenfolge
Konstruktionsbänder	Flächenbelastung, Streckung, Stabilitätsreserve, Leitwerksvolumen, V-Form, Ruderanteile — als Bänder
Abflugmassenband	aus Spannweite, Streckungs- und Flächenbelastungsband
SM_{target}	die Mission schlägt vor, der Konstrukteur überschreibt

Offen

Die Bandwerte	Welche Bänder gehören zu welcher RC-Mission? Quelle: `/rc-aircraft-designer` für missionstypische RC-Bereiche, `/aircraft-design-scholz` für alles analytisch Ableitbare — nicht aus Transportflugzeugliteratur (ADR 0023).
Die Typenliste	Welche Typen unterstützt das System, und welche Bänder schaltet jeder ab?
Inhalt der Vorgaben	Welche Forderungen nimmt die missionsgetriebene Richtung auf — Nutzlast, Flugdauer, Reichweite?
Die neun Presets	Bleiben sie, und sind sie Vorschlag oder Vorgabe? Heute liegen alle neun am RC-Ende; für den missionsgetriebenen Weg gibt es keinen Einstieg.
Zwei Missionsbegriffe	Sind `mission_type` und `flight_profile` im Soll dasselbe? Heute sind es zwei Objekte ohne Verbindung — dieselbe Form, die wir im Kanon `duplicate` nennen, nur auf der Datenebene.
Standschub	`t_static_N` ist ein Prüfstandswert und gilt nur bei $V = 0$. Für den Startlauf ist er richtig; für die Reise- und Steigbeschränkung nicht. Woher kommt der Schub bei Fahrt? → O8

> Ist-Zustand dieser Aktivität, mit Zitaten: `_reversa_sdd/mission-and-sizing/mission-objectives-presets/requirements.md`. Er gehört nicht in dieses Dokument — hier steht, was gelten soll.

2.2 Konstruktion

Status: noch nicht aufgenommen. Erzeugt `airplane`. Eine erste Prüfung, die an die Konstruktion zurückmeldet, steht schon (unten).

Rollwirkung gegen die gebauten Ruderausschläge (01.10.2026) Die Ausschläge sind Konstruktionsparameter. Wie weit das Querruder auf und ab geht, legt die Konstruktion fest — Freiraum am Ruder, Servokinematik, Lage des Ruderhorns — und es steht im Flugzeug (`positive/negative_deflection_deg`). Der Kanon rechnet die Ausschläge nicht aus, er prüft gegen sie.

Eingabe ist eine geforderte Rollrate, die ihre Geschwindigkeit im Namen trägt (A2): bei der Reisegeschwindigkeit als Zielwert $V_{cruise,target}$ — nur wenn eine angegeben ist (02.10.2026, §3.5) — und/oder im Anflug (die Steuerbarkeitsaussage; dort legt Sadraey §12.3.3 das Querruder aus). Ohne Reiseforderung ist die Charakteraussage für RC die dimensionslose Rollrate $\hat{p}_{max} = p\,b/2V$ bei vollem Ausschlag, die kaum von der Geschwindigkeit abhängt. Bei festem Ausschlag ist $pb/2V$ nahezu geschwindigkeitsunabhängig, die Rollrate in °/s wächst also mit V — ohne Geschwindigkeit wäre die Forderung unbestimmt.

Rechnung — stationäres Rollen, Schließung durch einen vorgeschriebenen Wert (Einträge `max-roll-rate` und `aileron-throw-fraction`):

$$L(V, \alpha) = m\,g, \qquad C_l(V, \alpha,\, s\,\delta_{a,max},\, p) = 0$$

s skaliert die gebauten Ausschläge, auf und ab wie konstruiert, eine Differenzierung eingeschlossen. Zwei Antworten je Betriebspunkt: die Rollrate p_{max} bei vollem Ausschlag ($s = 1$), und der Anteil s_{req}, den die Forderung braucht. $s_{req} \leq 1$: erreichbar, der Rest ist Reserve. $s_{req} > 1$ oder keine Lösung: mit diesen Ausschlägen nicht erreichbar — ausgewiesen, nie abgeschnitten (ADR 0020).

Werkzeug: AeroBuildup reicht hier — Rollmoment aus dem Ausschlag und Rolldämpfung hängen am Auftrieb, nicht am induzierten Widerstand (anders als beim Wendemoment, §3.1). Ausgewiesene Grenze: NeuralFoils Klappenmodell bei großen Ausschlägen und kleiner Reynoldszahl ist ungeprüft, und das Abreißen des Ruders jenseits etwa 25° ist nur so gut wie dieses Modell.

Zurück in die Konstruktion führt das Ergebnis über den Ablauf (§0.4): Reicht der Ausschlag nicht, ändert der Konstrukteur Ruderhorn, Servoweg oder Rudertiefe — die Rechnung schlägt das nicht vor.

2.3 Analyse

Status: zusammengesetzt; die Teilaktivitäten sind geschnitten. Entschieden sind die Beziehungen; offen sind einzelne Angaben (siehe Tabelle unten) und der Stabilitätsteil.

Zweck. Aus Geometrie, Masse und Zielstabilität die beiden Größen ermitteln, an denen der Entwurf zuerst scheitert: wo der Schwerpunkt liegen muss, und wie langsam das Modell werden darf.

Dies ist eine zusammengesetzte Aktivität — statt eines Rechengraphen steht hier ein eigener Ablauf. Er enthält keine Konvergenzschleife mehr: Die Iteration der Abrissgeschwindigkeit ist eine Rechnung und gehört damit in den Abschnitt der Aktivität *Abrissgeschwindigkeit bestimmen* — der steht noch aus.

Die Gabelungen sind keine Entwurfsentscheidungen, sondern Ablesungen — und der erste Entwurf dieses Bildes hatte an zwei Stellen mehr behauptet, als die Kanten hergeben:

behauptet war	tatsächlich
Geometrie auswerten vor *Atmosphäre und Gewicht*	beide brauchen nur Eingaben des Anwenders und sind unabhängig — die Reihenfolge war erfunden
Abrissgeschwindigkeit wird vor der Probe vereinigt	die Probe braucht nur SM, $C_{m\alpha}$, $C_{L\alpha}$. Der Abrisszweig läuft bis zum Ende durch, ohne dass jemand auf ihn wartet

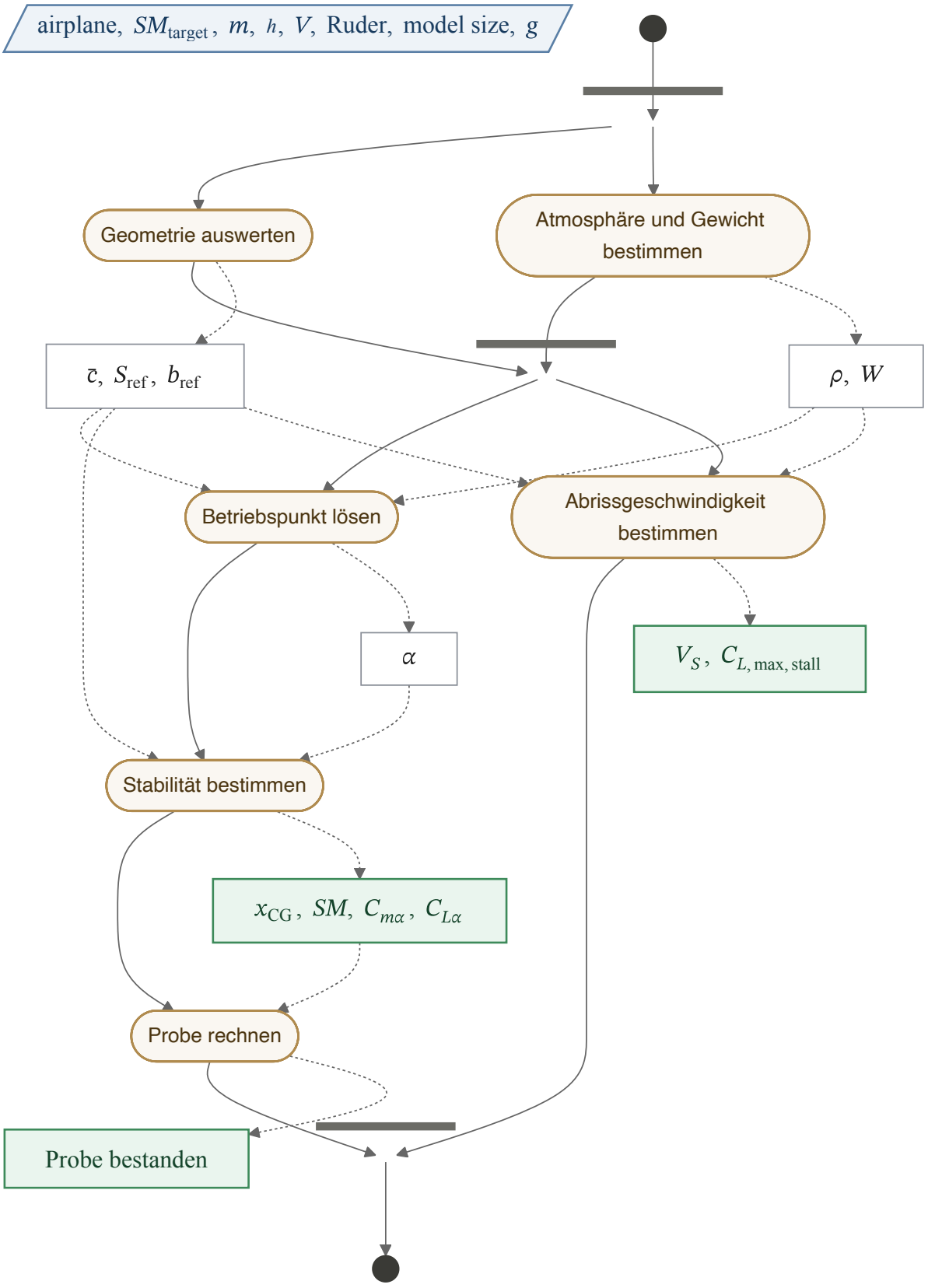


Abbildung 2: Ablauf der Aktivität *Analyse*. Balken sind Gabelung und Vereinigung nebenläufiger Zweige; sie folgen aus den Kanten des Rechengraphen und sind keine Entwurfsentscheidung. Eine Konvergenzschleife steht hier nicht — die gehört in die Rechnung.

Beides fiel beim Nachzählen der Kanten auf, nicht beim Lesen — und das ist der Zweck der Regel aus §0.4: Was der Ablauf über den Rechengraphen hinaus behauptet, muss jemand entschieden haben. Hier hatte es niemand.

Übrig bleiben zwei echte Gabelungen: {Geometrie, Umgebung} am Anfang, und danach {Betriebspunkt → Stabilität → Probe, Abrissgeschwindigkeit}.

Was beim Verfeinern dieser sechs zu entscheiden ist Das sind genau die Stellen, an denen eine Rechnung über ihren Rechengraphen hinausgeht — und damit der Inhalt der inneren Aktivitätsdiagramme:

bei	
Abrissgeschwindigkeit bestimmen	Woran wird Konvergenz gemessen, mit welcher Toleranz, und was geschieht nach N erfolglosen Durchgängen? Mit welchem V_S läuft der erste Sweep? → O2
Betriebspunkt lösen	Was, wenn es keine Lösung gibt — oberhalb des Abrisses erfüllt kein α die Bedingung $L = W$? → O3
Probe rechnen	Ist eine nicht bestandene Probe ein Ergebnis mit Warnung oder ein Abbruch?
Stabilität bestimmen	Sie enthält den entarteten Zyklus. Dass er in einem Durchgang aufgeht, ist eine Annahme mit Messung (0,17 mm auf 150 mm) — sie gehört als solche in ihren Abschnitt, nicht in eine Fußnote.

Eingaben des ganzen Schritts

Größe	Art	Anmerkung
`airplane`	Eingabe	die Konstruktion; Referenzgrößen und $\bar{c}$ folgen daraus
SM_{target}	Entwurfswahl	die Mission schlägt vor, der Konstrukteur überschreibt
m	Schätzung	der Komponentenbaum ist eine eigene Kette und liefert einen Kandidaten
h	Schätzung	zerfällt in bekannte Platzhöhe und geschätzte Flughöhe $\leq 150\,\text{m}$
V	Eingabe	die Fluggeschwindigkeit; α wird daraus gelöst
Ruderstellung	Eingabe	neutral — die Ableitungen sollen die des sauberen Flugzeugs sein
`model_size`	Eingabe	**`xxxlarge`**, siehe A3
g	phys. Konstante	keine Eingabe, keine Wahl — siehe A5

Sieben Positionen. Alles Weitere ist abgeleitet: ρ aus der Höhe, $C_{L,\max,\text{stall}}$ aus dem Abrissproblem (seit 01.10.2026, §3.4.1; vorher aus dem Sweep), x_{CG} aus SM_{target}, W aus m und g.

Der Rechengraph des ganzen Schritts Bis die sechs Teilaktivitäten je einen eigenen Abschnitt haben, steht hier der Graph des ganzen Schritts. Er wird beim Verfeinern zerschnitten, nicht neu gezeichnet: Jede Teilaktivität bekommt den Ausschnitt, den sie rechnet, und was heute eine Kante zwischen zwei Beziehungen ist, wird dort zu einem Objektfluss zwischen zwei Aktivitäten.

Zweigeteilt: Rechtecke sind Größen, abgerundete Kästen sind Beziehungen. Eine Kante heißt „ist Eingang von" oder „erzeugt", nie „danach". Es gibt keine Reihenfolge in diesem Bild und keine Verzweigung — beides steht im Ablauf darunter.

Der Nutzen der Zweiteilung ist unmittelbar: Eine Größe mit zwei eingehenden Beziehungen verletzt ADR 0022, und das sieht man jetzt, ohne etwas zu lesen.

Schräge blaue Kästen sind Eingaben, gestrichelt wo geschätzt — die Form trägt die Rolle, der Strich die Sicherheit. Grau: physikalische Konstante. Sandfarben abgerundet: eine Beziehung. Weiß: eine gerechnete Größe. Grün: ein Ergebnis dieses Schritts.

Der Graph hat zwei Zyklen, und nur einer ist echt Das sieht man erst, seit Größen und Beziehungen getrennt sind — im vermischten Bild war der eine ein Pfeil und der andere eine Bemerkung.

Rot (überholt seit 01.10.2026 — heute ein Optimierungsproblem ohne Zyklus, §3.4.1): $V_S \to$ Sweep $\to C_{L,\max,\text{stall}} \to$ Abrissformel $\to V_S$. Ein echter Fixpunkt. $C_{L,\max}$ gilt bei der Reynoldszahl, die aus V_S folgt, und bei Modellgrößen hängt es stark davon ab. Er braucht ein Verfahren (§3.4.1) und ein Abbruchkriterium.

Bernstein gestrichelt: $x_{\text{CG}} \to$ Punktlauf $\to x_{\text{NP}} \to$ CG-Formel $\to x_{\text{CG}}$. Formal derselbe Kreis, praktisch keiner — nachgemessen wandert x_{NP} über 150 mm Bezugsverschiebung um 0,17 mm. Die Abhängigkeit steht im Graphen, weil sie besteht; sie ist numerisch vernachlässigbar, und das ist eine Aussage über die Physik, keine Vereinfachung der Zeichnung.

Wichtig ist die Einschränkung: Für x_{NP} ist der Zyklus entartet, für $C_{m\alpha}$ nicht — dessen Vorzeichen wechselt genau bei $x_{\text{ref}} = x_{\text{NP}}$. $C_{m\alpha}$ speist nur die Probe, also hängt genau die Probe am konvergierten x_{CG} und sonst nichts.

Die Rechnungen darin

Knoten	Art	Katalogeintrag
$\bar{c} = \frac{2}{S}\int c(y)^2\,\mathrm{d}y$	procedure	`formulas/airplane-geometry.md` — aus dem Flugzeug (seit 01.10.2026)
S_{ref}, b_{ref}	Geometrie	`quantities/wing-reference-area.md` · `quantities/wing-span.md`
$\rho = \rho_{\text{ISA}}(h)$	law	`formulas/air-density-isa.md` — freigegeben
$W = m\,g$	law	`formulas/weight-from-mass.md` — freigegeben
α aus $L = W$ bei V	procedure	§3.4.2 — Beziehung entschieden, drei Angaben offen

Knoten	Art	Katalogeintrag
AeroBuildup bei V_{md}	Solveraufruf	`neutral-point`: liefert x_{NP} (ohne Rückbezug auf x_{CG}); `static-margin-probe`: mit $\text{x}_{\text{ref}} = x_{\text{CG}}$ $C_{m\alpha}, C_{L\alpha}$
Abrissproblem (`asb.Opti` + AeroBuildup)	Optimierung	liefert V_S und $C_{L,\text{max,stall}}$ (§3.4.1)
$x_{\text{CG}} = x_{\text{NP}} - SM_{\text{target}}\,\bar{c}$	law	`formulas/cg-for-target-margin.md` (02.10.2026) — ADR 0011
$SM = (x_{\text{NP}} - x_{\text{CG}})/\bar{c}$	law	`formulas/static-margin.md` (02.10.2026)
Probe $SM \stackrel{?}{=} -C_{m\alpha}/C_{L\alpha}$	Probe	`formulas/static-margin-probe.md` (02.10.2026) — zwei Wege zu einer Größe sind ein *Test*, keine zweite Wahrheit
$V_S = \sqrt{2W/(\rho\, S_{\text{ref}}\, C_{L,\text{max,stall}})}$	optimization	`formulas/stall-speed.md` — Beziehung freigegeben, Methode wartet auf den Flottenvergleich

Angelegt am 02.10.2026 (Längsstabilität, statisch): `neutral-point` (bei V_{md}, dem benannten Punkt — der Neutralpunkt hängt kaum vom Anstellwinkel ab), `static-margin`, `cg-for-target-margin` (Auslegungsrichtung), `static-margin-probe` mit `pitching-moment-slope`. x_{CG} ist in der Analyse eine Eingabe wie die Masse (A6); SM_{target} ein Zielwert (A9). Der Umfang ist mit dem Maintainer vereinbart: statisch längs und seitlich, dazu die vordere Schwerpunktgrenze aus der Höhenruderwirkung; Dynamik später.

Ergänzt am 02.10.2026 — die Massenhüllkurve (`mass-envelope`; ersetzt die Nutzlast, die nur „wie viel Masse darf dazu“ fragt). Über der Abflugmasse: Geschwindigkeitsbereich $V_S(m)$, $V_{max}(m)$; beste Steigrate $ROC_{max}(m)$; $m_{max,level}$, wo kein Horizontalflug mehr geht; $m_{max,TO}$, wo das Flugzeug bei der Startgeschwindigkeit nicht mehr aus dem Abheben herauskommt (das Bild des überladenen Bombers — es liegt vor $m_{max,level}$); der trimmbare Schwerpunktbereich $[x_{fwd}(m), x_{aft}(m)]$ — volles Höhenruder nach oben beim Abriss in Landekonfiguration, nach unten bei $V_{max}(m)$, wie gebaut (Sadraey Gl. 12.90); der Neutralpunkt daneben als physikalische Grenze. Dazu `max-mass-structure`: $m_{max,struct} = n_{break,+}\, m$, ab der der Holm nicht einmal 1 g hält. Alles physikalische Grenzen, keine Bewertung (A10). Wohin eine Zuladung den Schwerpunkt schiebt, liest der Konstrukteur am Diagramm ab. Gültigkeitsbedingungen: Leitwerk an den Trimmpunkten nicht abgerissen, Bodeneffekt nicht modelliert. `lateral-static-stability-md` / `-app` — $C_{l\beta}$, $C_{n\beta}$ und das Spiralkriterium $C_{l\beta}C_{nr} - C_{n\beta}C_{lr}$ bei V_{md} und im Anflug; Werte, keine Urteile; vor der Freigabe Gegenprüfung mit AVL am Bryan (Flügellage, Seitenleitwerk im Nachlauf).

Ausgaben des ganzen Schritts $x_{\text{CG}} \cdot SM \cdot V_S$ · das Ergebnis der Probe.

---

3. Das Leistungsmodell

Es ist die Grundlage: Erst wenn feststeht, welche Leistungswerte das Modell liefert und an welchem Zustand sie gelten, lässt sich sagen, welche Eigenschaften eines Flugzeugs sich daraus ableiten las-

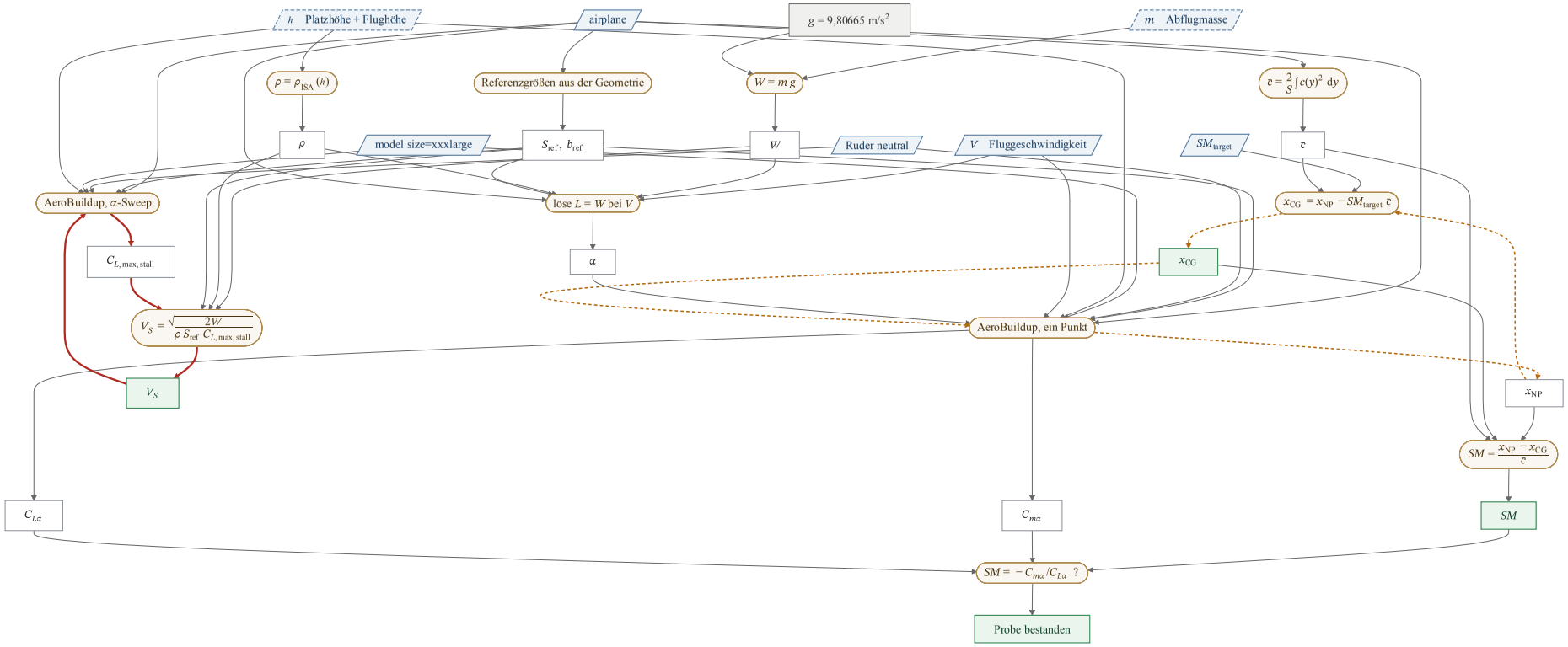


Abbildung 3: Rechengraph des Analyseschritts, zweigeteilt: Rechtecke sind Größen, abgerundete Kästen Beziehungen. Rot der echte Fixpunkt zwischen Abrissgeschwindigkeit und maximalem Auftriebsbeiwert, bernsteinfarben gestrichelt der numerisch entartete Zyklus um den Schwerpunkt.

sen — und welche ein aufwendigeres Analyseverfahren brauchen. Die Reihenfolge ist bewusst: erst rechnen können, dann bewerten.

3.1 Zuschnitt — was dazugehört

Der Katalog führt 44 Formeln in sieben Familien:

Familie	Formeln	gehört zum Leistungsmodell
Atmosphäre und Grundgrößen	6	ja
Polare und Auftrieb	8	ja
Geschwindigkeiten	10	ja
Gleiten und Sinken	3	ja
Antrieb und Energie	7	ja, mit enger Arbeitsteilung
Hüllkurve und Lasten	4	ja, ohne den Böenteil
Masse	2	nein — Eingabe

Die Masse ist kein Leistungsmerkmal. Sie ist Teil der Iteration: Man schätzt sie, und verfeinert das Massebudget mit den Größen, die im Lauf des Entwurfs bekannt werden. Die Leistungswerte erben diese Genauigkeit — wird die Masse präziser, werden sie es mit ihr.

Daraus folgt etwas, das eine offene Frage auflöst: Es gibt nicht ein *Zielband* und einen davon getrennten *Punktwert*, zwischen denen umgerechnet werden müsste. Es ist eine Größe mit einer Genauigkeit, die sich über den Entwurf hinweg ändert. Die Frage lautet nicht „wie rechnet man um", sondern „wie genau ist das gerade, und was heißt das für die Zahlen darunter" (vormals O9).

Der Antrieb gehört dazu, aber die Arbeitsteilung ist eng:

> Die Rechnung sagt, was die Antriebskomponenten leisten müssen. Die Masse der gewählten Komponenten sagt, ob das ins Budget passt.

Das System dimensioniert keinen Motor. Es stellt Anforderungen und bewertet eine Wahl.

Die Hüllkurve ist ein Leistungsmerkmal über mehrere Betriebszustände. Sie gehört hinein und ist die einzige Größe dieser Sammlung, die nicht *an* einem Punkt gilt, sondern an deren Rand.

Eine Autorität je Größe: die zwei Doppelerzeuger Status: entschieden am 30.09.2026.

Größe	Autorität	zweiter Weg
Geschwindigkeit geringsten Widerstands	aus der Polare	die geschlossene Form bleibt als Probe
Geschwindigkeit geringsten Sinkens	aus der Polare	keiner mehr

Die beiden Faustformeln sind gestrichen — `1,4·V_S` und `1,2·V_S`. Ihr eigener Katalogeintrag sagt den Grund: Sie tragen keine Polareninformation, kein Nullauftriebswiderstand, kein Streckungsfaktor — und könnten „einen Segler nicht von einem Kunstflugmodell unterscheiden". Eine Zahl, die zwei völlig verschiedene Modelle gleich bewertet, trägt zu keiner Aussage über Fliegbarkeit bei.

Die geschlossene Form bleibt, aber als Probe. Sie setzt konstanten Nullauftriebswiderstand und konstanten Streckungsfaktor voraus; bei unseren Reynoldszahlen hängen beide von der Geschwindigkeit ab. Die Differenz beider Wege misst genau diese Abhängigkeit — dieselbe Prüfung, die beim Abriss

im Mittel 2,9 % und schlimmstenfalls 33 % ergeben hat. Zwei Wege zu einer Größe sind ein Test, keine zweite Wahrheit (A7).

Offen bleibt dabei eine Sache, die den Code betrifft und nicht den Kanon: Beide Polaren-Einträge tragen einen ●-Vermerk, dass eine ihrer Annahmen in der Implementierung verletzt ist. Die Autorität zu wählen heißt hier, die Arbeit zu benennen, nicht sie erledigt zu haben (**`Soll · Kanon`**, Register §7).

Der negative Höchstauftrieb kommt aus der Polare Status: entschieden am 30.09.2026.

Der Eintrag rechnete `C_L,min = −0,8 · C_L,max`. Gestrichen, aus zwei Gründen:

Keine Quelle. Nachweislich gesucht und nichts gefunden — 14 CFR 23.337 setzt ein negatives *Lastvielfaches*, keinen negativen Auftriebsbeiwert.

Keine Wölbungsabhängigkeit, und die ist das Ganze. Ein symmetrisches Kunstflugprofil fliegt auf dem Rücken mit nahezu demselben Höchstauftrieb, ein stark gewölbtes Trainerprofil deutlich darunter. Beide liegen in unserer Klasse, also kann eine Konstante beide nicht bedienen — dieselbe Fehlerklasse wie die gestrichenen Faustformeln.

Jetzt wird der Tiefpunkt der gerechneten Polare abgelesen, aus demselben Sweep wie der positive Höchstauftrieb. Die Wölbung steckt damit automatisch drin. Eine Bedingung wird dabei leicht übersehen: Der Sweep muss über den Rückenabriss hinausreichen. Er beginnt heute bei −15°, und ein gewölbtes Profil reißt auf dem Rücken oft erst jenseits davon ab. Liegt der Tiefpunkt auf dem Rand, ist es kein Minimum, sondern ein Randwert — und dann meldet sich der negative Ast der Hüllkurve als Platzhalter, statt still eine Zahl zu liefern.

Gestrichen: der Böenteil Status: entschieden am 30.09.2026. Vier Formeln und vier Größen sind aus dem Kanon entfernt — Böengeschwindigkeiten, Böenabminderungsfaktor, Böenlastzuwachs, Böenmassenverhältnis.

Drei Gründe, jeder für sich ausreichend:

falsche Größenklasse	die Böengeschwindigkeiten stammen aus 14 CFR 23.333 — Zulassungswerte für bemannte Leichtflugzeuge. ADR 0028 (früher 0023) verlangt für das RC/UAV-Regime geprüfte Konstanten.
rechnerisch falsch	Böenlastzuwachs und Böenmassenverhältnis bestehen die Dimensionsprobe nicht — ein ungeklärtes Winkelmaß auf der rechten Seite
trägt zu keiner unserer Fragen bei	Modellstrukturen werden aus dem Manöverlastvielfachen ausgelegt, nicht aus Böen. Der Manöverteil der Hüllkurve bleibt vollständig.

Nebenbefund: `mean-geometric-chord` hatte das Böenmassenverhältnis als einzigen Verbraucher und steht jetzt ohne. Nach ADR 0021 wäre es damit ein Streichkandidat — nicht zu verwechseln mit der mittleren aerodynamischen Flügeltiefe, die weiter gebraucht wird. Das ist noch nicht entschieden.

> Dies ist eine Entscheidung über den Kanon, nicht über den Code. Was im Code mit den Böenformeln geschieht, folgt später — **`Soll · Kanon`**, Register §7.

Masse und Antrieb sind ein Entwurfszyklus, kein Rechenzyklus Status: entschieden.

Der Antrieb folgt aus Masse und Mission und wirkt auf die Masse zurück. Das sieht nach einem Fixpunkt aus, ist aber keiner. Problematisch wird die Kopplung erst, wenn der Antrieb durch seine Anforderungen deutlich schwerer wird, als Budget und Mission zulassen. Dann ändert man konstruktiv etwas oder senkt die Forderung an Leistung und Mission — und das ist das Urteil des Konstrukteurs.

Nach §0.4 heißt das: Die Schleife steht im Ablauf, nicht in der Rechnung. Sie hat kein Konvergenzkriterium und schuldet nicht die vier Angaben eines Verfahrens.

Das verschiebt auch O8. Wenn das System keinen Antrieb dimensioniert, ist der Schub bei Fahrt keine Größe, die der Kern aus erster Hand herleitet, sondern eine Eigenschaft der gewählten Komponente — Propeller und Motor bringen ihre Kennlinie mit. Der Kern muss sie gegen den geforderten Schub halten können, mehr nicht.

Nicht im MVP: die Querruderdifferenzierung (01.10.2026) Entscheidung des Maintainers: Eine Empfehlung für die Querruderdifferenzierung gegen das negative Wendemoment rechnet der Kern nicht — für ein MVP zu komplex und zu wenig aussagekräftig. Untersucht am Bryan (Anflug $1{,}3\,V_S$, stationäres Rollen; Skripte `bryan_aileron_differential.py`, `bryan_aileron_fixed_roll.py`), mit drei Befunden, die die Entscheidung tragen:

- Kein vorhandenes Werkzeug rechnet es vollständig. AeroBuildup rechnet die Flügel ohne induzierten Widerstand und addiert ihn ohne Hebelarm (`aero_buildup.py:262`, `:279–298`) — das Giermoment aus der Widerstandsasymmetrie fehlt. AVL erfasst es, ist aber reibungsfrei und kennt den Profilwiderstand des ausgeschlagenen Ruders nicht — genau den Hebel, auf dem Differenzierung beruht.
- Bei fester Rollrate verschieben die Ruder das Giermoment reibungsfrei kaum (AVL, $pb/2V = 0{,}276$: C_n zwischen $-0{,}0274$ und $-0{,}0285$ über jede Aufteilung). Es ist der Preis der Rollrate ($\approx -C_L/8$), nicht des Ausschlags.
- Der Profilwiderstand der Ruder ist gleich groß (NeuralFoil-Streifenschätzung $-0{,}015 \ldots + 0{,}032$) — eine Antwort hinge an der Kopplung zweier Modelle und an NeuralFoil bei 15–25° Klappenausschlag und $Re \approx 60\,000$, beides ungeprüft.

Nebenbei gefunden, für die AVL-Anbindung relevant: Der AVL-Wrapper von AeroSandbox setzt nur `d1 = 1°` und übergeht die Ruderausschläge (`avl.py:389`), und sein Profilexport schrieb für das Bryan-Profil Punkte mit $x > 1$ ($C_L = -2{,}6$ bei $5°$). Ob der eigene AVL-Export der App betroffen ist, ist nicht geprüft.

3.2 Die Betriebspunkte

Status: die Liste steht, ihre Form ist offen.

Jeder Leistungswert bedeutet nur etwas zusammen mit dem Zustand, in dem er gilt (A2).

Betriebspunkt	Anmerkung
Start	wie der Steigflug, nur mit anderem geforderten Auftrieb
Steigflug	
Reiseflug	
Kurvenflug	gehaltene Kurve: schnellste Drehrate, engster Radius (§3.10) — Querneigung ist Ergebnis
Anflug	
Landung	

Betriebspunkt	Anmerkung
Sturzflug	die obere Grenze
motorloser Flug	eine Familie, kein Punkt: bestes Gleiten, geringstes Sinken, Kurvenflug ohne Motor bei mehreren Querneigungen

Die Startart ist kein Betriebspunkt, sondern ein Urteil Status: entschieden.

Start ist ein Flugzustand. *Handstart, Piste oder Katapult* ist das Ergebnis einer Prüfung: Liegt die zum sicheren Wegkommen nötige Geschwindigkeit über der, mit der sich ein Modell werfen lässt, scheidet der Handstart aus; reicht die Piste nicht, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen, bleibt das Katapult. Die Startart leitet sich aus den Leistungswerten ab und sagt, ob das Flugzeug zur Mission passt.

Das ist dieselbe Bewegung wie bei der Dichte und beim maximalen Auftriebsbeiwert: Was wie eine Eingabe aussah, ist eine abgeleitete Aussage. Jedes Mal wird Ebene 0 kleiner und der Graph ehrlicher.

Der Antriebszustand ist eine eigene Achse Beim Modell ist er nicht nebensächlich: Ein freilaufender Propeller erzeugt erheblichen Widerstand, ein stehender weniger, ein geklappter fast keinen. Dieselbe Zelle hat je nach Propellerzustand deutlich verschiedene Gleitzahlen. Ob die Größenordnung dieses Unterschieds belegbar ist, ist offen.

Woraus ein Betriebspunkt besteht Status: entschieden, nach KISS zugeschnitten.

Ein Punkt nennt fünf Dinge — mehr nicht:

Höhe	eine Höhe, keine Dichtehöhe mit Temperatur. Über das ganze erlaubte Flughöhenband bewegt sich die Abrissgeschwindigkeit um 0,7 % — gemessen. Die Platzhöhe zählt, das Wetter nicht.
Masse	der aktuelle Stand des Budgets
Konfiguration	welche Polare gilt — Klappenstellung, Motor an oder aus. Beides wählt dieselbe Sache, also eine Angabe.
Lastvielfaches	Eingabe der Auftriebsbilanz, je Anwendung gebunden; im Kurvenflug Optimierungsvariable (die Querneigung ist gestrichen, §3.10)
Schließungsbedingung	siehe unten

Geschwindigkeit, Anstellwinkel und Auftriebsbeiwert sind ein Freiheitsgrad, nicht drei: Bei gegebener Höhe, Masse, Polare und Lastvielfachem folgt aus einem von ihnen der Rest. Genannt wird einer. Die Ruderstellung ist eine Ausgabe — der Punkt wird eingetrimmt, und das ist Teil der Rechnung.

Draußen, weil sie zu keiner unserer beiden Fragen beitragen: Temperatur, Rollreibung, Pistenneigung, Bodeneffekt, Akkuladezustand, und der Zustand des Propellerblattes im Segelflug. Für den letzten gibt es ohnehin keine belegte Zahl — der motorlose Flug rechnet mit der sauberen Polare, und dass der Propeller darin nicht steckt, steht dabei.

Die Schließungsbedingung Status: entschieden.

Stationärer Flug hat vier Unbekannte — Geschwindigkeit, Auftriebsbeiwert, Bahnneigung, Schub — und zwei Kräftegleichungen. Es müssen also genau zwei Bedingungen geliefert werden: der Antriebszustand, und eine Schließung. Die gibt es in zwei Sorten:

Sorte	Beispiele
vorgegebener Wert	Höchstgeschwindigkeit, geforderte Steigrate, Manövergeschwindigkeit
Extremalbedingung	bestes Gleiten, geringstes Sinken, größte Reichweite — die Geschwindigkeit ist Ergebnis

Deshalb wird die Geschwindigkeit an den meisten Punkten nicht vorgegeben. Die Gleitzahl ist keine Konstante, sondern eine Funktion der Geschwindigkeit, und die Geschwindigkeit des besten Gleitens wandert mit dem Gewicht — ein ballastiertes Modell gleitet am besten bei höherer Fahrt. Ein Modell mit fest vorgegebener Geschwindigkeit wäre falsch, sobald jemand Ballast einlegt.

> Bei unserer Größe ist jede Extremalbedingung implizit. Nullauftriebswiderstand und maximaler Auftriebsbeiwert hängen von der Reynoldszahl ab, und die hängt an der Geschwindigkeit. Unser Fixpunkt zwischen Abrissgeschwindigkeit und maximalem Auftriebsbeiwert ist damit kein Sonderfall, sondern die Regel. Beide Lehrbuchquellen behandeln die Polare als reynoldsunabhängig und tragen an dieser Stelle nicht.

Ein Typ, nicht zwei Status: entschieden.

Start und Landung sind streng genommen keine Gleichgewichte, sondern beschleunigte Bewegungen, die man integrieren müsste. Wir tun das nicht. Was wir vom Start brauchen, ist die Geschwindigkeit, mit der das Modell sicher wegkommt — und die lässt sich gegen das halten, was ein Wurf, ein Start im Laufen, eine Piste oder eine Flitsche hergibt. Das ist ein Punkt und ein Vergleich, keine Integration.

Damit entfallen Rollreibung, Pistenneigung, Bodeneffekt und der Merker stationär gegen instationär. Sie wären nur für eine Startstrecke nötig, und die beantwortet keine unserer beiden Fragen.

3.3 Formeln

Freigegeben sind bisher zwei Formeln — `air-density-isa` und `weight-from-mass`; bei `stall-speed` ist die Beziehung freigegeben, die Methode noch nicht (§3.4.1). Die Gesetze stammen aus §2.3. Die übrigen stehen auf `draft`, weil sie aus der Bestandsaufnahme stammen und die Freigabe entlang der Pfade läuft, nicht Eintrag für Eintrag.

Dieses Dokument nennt Formeln nur dort, wo ein Prozessschritt sie verwendet.

3.4 Verfahren

Verfahren haben bisher keinen Platz im Katalog — sie stehen hier, bis genug davon zusammenkommen, um `procedures/` zu rechtfertigen.

3.4.1 Die drei Extremalbedingungen als Optimierungsprobleme

Status: entschieden am 01.10.2026. Ersetzt den „Fixpunkt $V_S \leftrightarrow C_{L,\max,\text{stall}}$“.

Größe	Ziel unter $L(V,\alpha) = n\,m\,g$
Abrissgeschwindigkeit V_S und $C_{L,\max,\text{stall}}$	minimiere V
bestes Gleiten / größte Reichweite V_{md}	minimiere D
geringstes Sinken / größte Flugdauer V_{mp}	minimiere $D\,V$

Nachgerechnet an einem 1,5-kg-Trainer (NACA 2412, 1,4 m): Der Optimierer liefert $V_S = 8{,}4888$ m/s bei $\alpha = 15{,}8°$, die Fixpunktiteration $8{,}4891$ m/s — 0,004 % Abstand. $V_{md} = 15{,}86$ m/s und $V_{mp} = 11{,}13$ m/s konvergieren ebenso; ein dichter Geschwindigkeitssweep trifft sie auf 1–2 %, der Rest liegt im Rastern des Sweeps auf flachen Minima.

Und eine Beobachtung, die für den Weg spricht: $V_{mp}/V_{md} = 0{,}70$ statt der $0{,}76$ der parabolischen Polare. Bei $Re \approx 100\,000$ ist die Polare nicht parabolisch, und eine geschlossene Form würde genau das wegrechnen.

$C_{L,\max,\text{stall}}$ ist jetzt die zweite Ausgabe der Abrissoptimierung — der Auftriebsbeiwert am Optimum. `clmax-from-polar` ist gestrichen: Es nahm das Maximum über ein Geschwindigkeitsgitter und lieferte den Wert damit bei der falschen Geschwindigkeit. Eine Autorität für den Höchstauftrieb.

Offen vor der Freigabe: ein Vergleich über eine Referenzflotte. Der Lauf über die Datenbank (01.10.2026, `scripts/canon_checks/fleet_opti_vs_fixed_point.py`) ist kein Beleg, weder für noch gegen die Methode: Die Flugzeuge sind zum Teil aus VSPaero importiert und skaliert, Masse und Massenschätzung passen dann nicht zur Größe — bei `cessna337` und `spitfire` mit 1,5 kg ergibt sich eine Abrissgeschwindigkeit um 1 m/s. Wo beide Wege ohne Meldung durchliefen, lagen sie im Median 0,007 % auseinander; die Auffälligkeiten gehören zu den Importen, nicht zur Methode, und es wird nichts daraus geschlossen.

Die Referenzflotte entsteht aus echten Bauplänen, rekonstruiert mit dem Plugin des Maintainers — mit Abflugmasse, Akku und den für das Modell passenden Motor-Propeller-Kombinationen. Sie trägt drei Dinge zugleich: die Freigabe dieser Methode, die Prüfung der Antriebs-Arbeitsteilung (§3.1) samt Schub bei Fahrt aus den Propellertabellen, und die fachlichen Tests, für die der Kanon gebaut wird.

3.4.2 Anstellwinkel aus $L = W$

Status: entschieden (05.10.2026, O3).

Beziehung	✓ Zu vorgegebenem V den Anstellwinkel α finden, für den der Auftrieb das n-fache Gewicht trägt: $L(V,\alpha) = n\,m\,g$.
Methode	✓ Erst eine α-Abtastung (Schritt 0,5°) bis über den Abriss; sie liefert den ersten C_L-Gipfel α_1. Dann löst IPOPT über `asb.Opti` die Gleichung mit der Schranke $\alpha \le \alpha_1$ — dieselbe Methode wie das Abrissproblem (§3.4.1).
Annahmen	✓ Gelöst wird auf dem Ast vor dem ersten C_L-Gipfel; dort ist L in α monoton und die Lösung eindeutig. n ist je Anwendung gebunden: im stationären Horizontalflug $n = 1$, im Steigflug, in der Kurve und beim Handstart $L = n\,W$. Der gelieferte Anstellwinkel und alle Ableitungen gelten für genau diesen Zustand.

Nichtkonvergenz	✓ Reicht der erste Gipfel nicht für $L = n\,m\,g$ — V liegt unter der Abrissgeschwindigkeit bei dieser Last —, gibt es keinen Wert, sondern eine `DesignWarning` „unterhalb Abriss“. Ebenso bei aktiver Schranke oder Solverfehler. Nie wird der Randwert α_1 geliefert und nie eine Lösung auf dem Plateau hinter dem Abriss (ADR 0020).

Freigabetor für jedes Problem nahe am Abriss (Abrissgeschwindigkeit, schnellste gehaltene Kurve): Das Optimum muss vor α_1 liegen, geprüft gegen die Abtastung. Befund BRYAN: Hinter dem ersten Gipfel (1,26 bei 12°) liegt ein Plateau mit einem zweiten lokalen Maximum (1,07 bei 23°), auf das beide Probleme ohne Schranke fallen.

Angleichung **`stall-onset-detection`**: Der Eintrag sucht den Abriss ab dem globalen C_L-Maximum (`np.argmax`). Kanonisch ist der erste Gipfel, sonst greifen beide Verfahren bei einem höheren zweiten Gipfel verschiedene Punkte (K32).

3.5 Der erste Punkt: Reiseflug

Status: die Schließungen sind entschieden, zwei Lücken sind geschlossen.

Die Betriebspunkte werden einzeln aufgemacht. Der Reiseflug zuerst, weil an ihm die UAV-Frage hängt.

Zwei Schließungen, nicht drei

Schließung	liefert	Frage
größte Reichweite	Geschwindigkeit geringsten Widerstands	*wie weit* komme ich
größte Flugdauer	Geschwindigkeit geringster Leistung	*wie lange* bleibe ich oben

Eine dritte — eine vom Piloten vorgegebene Geschwindigkeit — ist ausgeschlossen, und der Grund verallgemeinert sich:

> Eine Schließungsbedingung muss etwas über das Flugzeug aussagen, nicht über die Wahl des Piloten. „Ich fliege das mit 20 m/s” bewertet nichts.

Ein Duplikat in spe, bevor es jemand baut: Die Geschwindigkeit geringsten Sinkens und die der größten Flugdauer sind physikalisch dieselbe — beide minimieren die erforderliche Leistung. Sie gehört an zwei Punkte gebunden, nicht zweimal angelegt.

Was am Reiseflug gilt

Rolle	Formeln
Maschinerie	Dichte aus der Höhe · Staudruck · geforderter Auftriebsbeiwert bei Lastvielfachem 1 · reynoldsgeplante Polare · induzierter Widerstandsfaktor · Widerstandspolare
schließt den Punkt	Geschwindigkeit geringsten Widerstands · Geschwindigkeit geringster Leistung
liefert die Antworten	Leistungsbedarf · Flugdauer aus dem Akku · Reichweite · gefordertes Schub-Gewicht-Verhältnis
Probe	beste Gleitzahl in geschlossener Form (das Abstandsverhältnis zum Abriss ist gestrichen, §3.7)

Zwei Lücken, geschlossen Die Widerstandspolare war nicht ausgeklammert. Sie stand genau einmal im Kanon — innerhalb von `power-required-electrical`, wo die drei Formeln, die einen Widerstandsbeiwert brauchen, nicht an sie herankommen. Ein Erzeuger, der sich in einem Verbraucher versteckt, ist kein fehlendes Gesetz, sondern ein unausgeklammertes. Jetzt ein eigener Eintrag, mit der Einschränkung dabei: Die parabolische Form ist ein Modell, und bei unseren Reynoldszahlen ist die Polare eine *Schar* von Kurven, keine Kurve.

Die Reichweite gab es nicht. Keine Größe, keine Formel — obwohl sie eine deiner drei UAV-Antworten ist und einzeilig aus dem Vorhandenen folgt. Jetzt vorhanden, mit einer Vorbedingung, die leicht zu übersehen ist: Beide Faktoren müssen vom selben Betriebspunkt kommen. Eine Flugdauer bei geringster Leistung mit einer Geschwindigkeit geringsten Widerstands zu multiplizieren ergäbe eine Zahl, die kein Flugzeug fliegen kann.

Offen an diesem Punkt

~~Die Reisegeschwindigkeit ist eine Ersetzung~~	Entschieden 02.10.2026: `cruise-speed-resolution` und die allgemeine `cruise-speed` gestrichen (A2: allgemeine Größe als Ausgabe; ADR 0020: Ersetzung ohne Quelle). Die zwei Schließungen sind benannte Ergebnisse: größte Flugdauer t_{max} bei V_{mp}, größte Reichweite $R_{max} = 3600\,\eta\,E_{bat}/D(V_{md})$ bei V_{md} (`endurance-and-range`). Für UAV optional ein Zielwert $V_{cruise,target}$: Flugdauer und Reichweite bei dieser Geschwindigkeit (`cruise-target-performance`, zielwertgebunden).
~~Der Schubfaktor ist eine Zauberzahl~~	gestrichen am 02.10.2026, siehe §3.9

3.6 Der zweite Punkt: motorloser Flug

Status: entschieden. Er war fast vollständig vorhanden.

Eine Familie, kein Punkt: bestes Gleiten · geringstes Sinken · Kurvengleitflug bei mehreren Querneigungen. Gemeinsam ist ihnen der Antriebszustand — kein Schub.

Er teilt seine Schließungen mit dem Reiseflug

Schließung	heißt mit Motor	heißt ohne Motor
geringster Widerstand	größte Reichweite	bestes Gleiten
geringste Leistung	größte Flugdauer	geringstes Sinken

Dieselbe Formel, dieselbe Zahl, zwei Namen — genau die Bindungsstruktur, für die dieses Dokument gebaut ist. Und damit eine Probe: Weichen bestes Gleiten und die Reichweitengeschwindigkeit voneinander ab, ist ein Fehler im Spiel.

Mit einer Einschränkung, die zählt, sobald wir die echten Propellerkennlinien benutzen: Die Flugdauergeschwindigkeit minimiert die aufgenommene Leistung, das geringste Sinken die erforderliche. Solange der Wirkungsgrad als Konstante geführt wird, sind beide gleich; sobald er über der Geschwindigkeit variiert, laufen sie auseinander. Das ist keine Unstimmigkeit, sondern eine Genauigkeitsstufe — sie gehört erklärt, nicht weggerechnet.

Der Kurvengleitflug braucht keine neue Formel `lift-coefficient-required` nimmt das Lastvielfache bereits entgegen. Bei Querneigung setzt man es ein, und Polare, Gleitzahl und Sinkgeschwindigkeit laufen unverändert durch. Die bekannte Skalierung fällt dabei heraus, statt hineingeschrieben zu werden — ein Betriebspunkt mit anderer Bindung, kein neues Gesetz.

Eine Lücke, geschlossen: die Gleitstrecke Sie fehlte, und sie ist die Zahl, nach der dein Notfall fragt — *komme ich noch zum Platz*. `R_glide = E · h`, einzeilig aus Vorhandenem. Mit zwei Vorbedingungen, die beide in die unsichere Richtung zeigen:

Die Gleitzahl muss zur tatsächlich geflogenen Geschwindigkeit gehören. Die beste erreicht man nur bei der Geschwindigkeit geringsten Widerstands; bei jeder anderen ist sie kleiner und die Strecke auch.

Der Propeller steckt nicht in der Polare. Ein freilaufender Propeller erzeugt erheblichen Widerstand, ein stehender weniger, ein geklappter fast keinen — die Reihenfolge ist belegt, eine Zahl bei unserer Größe nicht. Also wird keine angesetzt, und die Strecke ist eine obere Schranke für ein Modell, dessen Propeller weiterdreht. Das steht am Eintrag, statt still eingerechnet zu werden.

Was dieser Punkt sonst benutzt Gleitzahl · Sinkgeschwindigkeit · Geschwindigkeit geringsten Widerstands und geringster Leistung · Abriss in der Kurve · Lastvielfaches aus Querneigung — *Befund vor dem 01.10.2026; die Querneigung ist inzwischen gestrichen (§3.10)* — alles vorhanden, und die Gleitzahl und die Sinkgeschwindigkeit sind erst seit dem Ausklammern der Widerstandspolare (§3.5) überhaupt rechenbar.

3.7 Der dritte Punkt: Anflug

Status: entschieden. Er braucht keine einzige neue Formel — nur Bindungen.

Der erste Punkt, an dem die Konfiguration wirklich umschaltet. Und das Ergebnis des Durchgangs ist, dass alles Nötige schon dasteht: Was fehlt, sind die Bindungen an diesen Punkt.

Bindung	Formel	heute gebunden an
Anfluggeschwindigkeit	`V_app = k_S · V_S0` (Ist-Befund: damals `V_op = k · V_S,cfg`, an nichts gebunden)	Landekonfiguration — Klappen, wie gebaut (A3-Entscheidung 02.10.2026)
Abstand zum Abriss	`V / V_S`	den Reiseflug — siehe Defekt ?
Ausschweben	`R_glide = E · h` in Anflugkonfiguration	noch nicht gebunden

Der Umkehrpunkt: hier ist eine hohe Gleitzahl schlecht Beim Reiseflug und beim Gleiten will man sie groß. Beim Anflug will man sie klein — eine flach gleitende Zelle trägt weit, und genau das macht sie für einen Anfänger unzielbar. Er soll kurz einteilen und auf einen Punkt setzen können.

Dieselbe Größe, entgegengesetzte Richtung, je nach Betriebspunkt. Das ist der Grund, warum Charaktereigenschaften Bänder brauchen und keine Ziele: Eine Größe, deren wünschenswerte Richtung vom Punkt abhängt, lässt sich nur beidseitig begrenzen.

Zwei Defekte, beide im Kanon schon diagnostiziert ? Der Abstand zum Abriss ist an den einzigen Punkt gebunden, für den es keine Quelle gibt. Der Eintrag trägt `source_status: PARTIAL` und sagt es selbst: Die Idee eines Verhältnisses von Flug- zu Abrissgeschwindigkeit ist regulatorisch gut belegt — aber die Vorschriften setzen Reserven auf Anflug- und Startgeschwindigkeiten, nicht auf die Reisegeschwindigkeit. Gerechnet wird bei uns `V_cruise / V_S1`. Die Formel ist belegt, die Bindung nicht. Sie gehört dorthin, wo ihre Quelle lebt: an den Anflug. — *Erledigt am 02.10.2026 durch Streichung:* Am Anflug ist das Verhältnis $V_{app}/V_{S0} = k_S$, also die Eingabe selbst; eine Größe, die nur ihre Eingabe wiedergibt, wird nach ADR 0021 gestrichen (`stall-margin-ratio`).

? Die Klappenwirkung ist multiplikativ, beide Quellen sind additiv — *erledigt am 02.10.2026: Die Klappe steckt in der Geometrie; hat das Flugzeug Klappen, rechnet das Abrissproblem mit dem konfigurierten Flugzeug, sonst gibt es keine Konfiguration. Faktor und `high-lift-clmax` sind gestrichen.* Der Kanon rechnet `C_L,max,cfg = f · C_L,max,clean`; Scholz und Sadraey schreiben einen Zuwachs, keinen Faktor. Der Eintrag nennt auch, warum das bei uns besonders weh tut: Ein Faktor macht den Klappenzuwachs proportional zum sauberen Höchstauftrieb — und das ist verkehrt herum, denn der Zuwachs ist eine Eigenschaft der Klappe, nicht des Flügels. Dazu kommt der Flächenanteil, den die Faktorform ganz wegwirft und der bei Modellklappen kleiner ist als bei Verkehrsflugzeugen.

Beides wirkt genau hier, weil die Abrissgeschwindigkeit in Landekonfiguration die Grundlage der Anfluggeschwindigkeit ist.

Offen an diesem Punkt

Der Reservefaktor	Die Quellen geben ein Band: 1,2 bis 1,25 aus der RC-Literatur als Faustwert für die Landung, 1,3 aus den Vorschriften für den Anflug. Welcher gilt bei uns, ist deine Entscheidung — ich setze keinen.

~~Krähenstellung als vierte Konfiguration~~	Entschieden 02.10.2026: `butterfly-approach` — das Abrissproblem in Butterfly-Stellung über dem Mischanteil s: Kurve $V_{S0}(s)$, daraus a) $V_{app}(s)$ und Gleitwinkel (der Pilot passt die Fahrt an), b) s_{max} mit $V_{S0}(s_{max}) = V_{app}$ (der Pilot hält die Fahrt und mischt im Endanflug zu). Nur bei Wölbklappen und Querrudern. Vorbehalt: NeuralFoil bei 45–80° Klappenausschlag ungeprüft — Freigabe erst nach Abgleich an einem Segler der Referenzflotte.

3.8 Der vierte Punkt: Landung

Status: entschieden, und er ist fast leer. Das ist der Befund.

Was die Landung gegenüber dem Anflug hinzufügt, ist eine Bindung: die Aufsetzgeschwindigkeit, dieselbe Beziehung `V = k · V_S,cfg` wie am Anflug, nur mit kleinerem Faktor. Sonst nichts.

Das Abfangen wird nicht gerechnet. Es ist ein Übergang — Verzögerung auf Mindestfahrt im Bodeneffekt —, und Übergänge integrieren wir nicht (§3.2). Das ist eine erklärte Auslassung, keine Lücke: Sie steht hier, damit niemand später eine Aufsetzgeschwindigkeit für eine Flarehöhe hält.

Die Landestrecke gibt es im Kanon nicht Weder eine Größe noch eine Formel — nicht für die Landestrecke, nicht für die Feldlänge. Dabei ist Feldtauglichkeit eine der sieben Missionsachsen, die dem Anwender angezeigt werden. Es gibt also eine nutzersichtbare Zahl, für die der Kanon keine Beziehung führt.

Und wo sie gerechnet wird, steht sie auf Konstanten, die wir bei unserer Größe nicht übernehmen dürfen: Die Landebeschränkung des Auslegungsdiagramms benutzt Loftin-Faktoren mit einer Hindernishöhe von 50 Fuß. Fünfzehn Meter Hindernisfreiheit sind für ein Modell auf einem Vereinsgelände keine sinnvolle Größe, und ADR 0028 (früher 0023) verlangt für das RC/UAV-Regime geprüfte Konstanten statt solcher, die in der Verkehrsflugzeugliteratur üblich sind.

Das ist dieselbe Form wie beim Böenteil: eine Rechnung, die es gibt, deren Zahlen aber aus der falschen Größenklasse stammen. Der Unterschied ist, dass die Böe zu keiner unserer Fragen beitrug — *passt es auf meinen Platz* schon.

Offen an diesem Punkt

~~Wie beantworten wir „passt es auf meinen Platz"?~~	Gestrichen 02.10.2026 (Maintainer): Over-Engineering — ob es passt, merkt der Pilot sofort. Keine Pistenstufe für Landung und Start.
Der Aufsetzfaktor	wie am Anflug: die Quellen geben ein Band, die Wahl ist deine

---

3.9 Der fünfte Punkt: Start

Status: der Zustand ist entschieden, das Urteil ist zur Hälfte rechenbar.

> Stand 02.10.2026: Das Starturteil ist gestrichen — Pistenstufe (Over-Engineering) und Handstart-Urteil (kein Mehrwert) hat der Maintainer beide herausgenommen. Was folgt, ist der Befund davor; vom Start bleibt im Kanon die Startgeschwindigkeit $V_{TO} = k_S \cdot V_{S,TO}$.

Der Start ist ein Flugzustand; *Handstart, Piste oder Katapult* ist das Urteil daraus (§3.2). Der Zustand fügt eine Bindung hinzu — die Startgeschwindigkeit, wieder `V = k · V_S,cfg`, jetzt in Startkonfiguration. Dieselbe Beziehung zum dritten Mal: Anflug, Landung, Start. Sie ist die meistgebundene Formel des Kanons.

Das Urteil ist ein Vergleich, keine Strecke Vier Stufen, und wir können zwei davon ohne Integration und ohne geborgte Konstanten beantworten:

Stufe	rechenbar?
Wurf aus dem Stand	ja, als Vergleich — aber die Wurfgeschwindigkeit hat keine Quelle
Start im Laufen	dieselbe Form, um die Laufgeschwindigkeit erhöht. Die RC-Quellen nennen diese Stufe ausdrücklich
Katapult	ja — die Abschussgeschwindigkeit folgt aus Zugkraft, Masse und Auszug; im Kern Energieerhaltung
Piste	nein. Ob die Bahn reicht, ist eine Beschleunigungsstrecke — also eine Integration, die wir nicht machen, oder eine Korrelation mit Zulassungskonstanten, die wir nicht borgen dürfen

Dieselbe Lücke wie bei der Landung (§3.8), und aus demselben Grund. Die drei übrigen Stufen sind aber genau das, was du beschrieben hast: zwei Geschwindigkeiten gegeneinander halten.

Und das Katapult macht aus dem Urteil mehr als ein Ja oder Nein. Reicht der Wurf nicht, lässt sich sagen, welche Zugkraft nötig wäre — aus einer Absage wird eine Anforderung.

Die letzte Zauberzahl sitzt hier — *gestrichen am 02.10.2026* `mean-thrust-derate` rechnet `T_mean = f_T · T_static` — der Schubabfall als Pauschalfaktor, und `f_T` ist die einzige Größe im Kanon, die die Dimensionsprüfung als unregistriert meldet. Sie steht ohne Eintrag, ohne Einheit, ohne Quelle.

Sie sitzt ausgerechnet dort, wo der Start sie am meisten braucht: Ob ein Modell aus dem Stand wegkommt, hängt am Schub bei der Geschwindigkeit, die es gerade hat — und Propellerschub fällt mit der Fahrt, weil Motor und Propeller bei hohem Gas näherungsweise Konstantleistungsmaschinen sind.

Wir brauchen dafür keinen Faktor. Die Datenbank führt zu jedem Propeller Messpunkte über Drehzahl und Fortschrittsgrad — Schubbeiwert, Leistungsbeiwert, Wirkungsgrad. Der Schub bei Fahrt ist daraus ablesbar, nicht zu schätzen. Das ist die Auflösung von O8: keine neue Modellierung, sondern ein Zugriff auf Daten, die wir haben.

Gestrichen am 02.10.2026: `f_T`, `mean-thrust-derate`, `mean-thrust` und der Typenschild-Standschub `T_static` (er nennt weder Spannung noch Propeller). Das Schub-Gewicht-Verhältnis ist jetzt eine Eigenschaft des Flugzeugs: der berechnete Standschub aus dem Motor–Propeller-Gleichgewicht bei $V = 0$ über dem Gewicht, T_0/W (`static-thrust-to-weight`). Ob die Bahn reicht, rechnet der Kanon nicht (Pistenstufe gestrichen am 02.10.2026).

Offen an diesem Punkt

~~Handstart oder Bodenstart~~	Gestrichen 02.10.2026 (Maintainer): kein Mehrwert — wer ein schweres Modell ohne Fahrwerk baut, merkt es selbst. Die Fachquellen haben ohnehin keine belastbaren Grenzen (Wurfmasse, Wurfgeschwindigkeit); der Kanon fällt kein Starturteil.
Die Startreserve	die Quellen geben 1,2 bis 1,25 für die Landung; auf den Start zu übertragen ist ein Schluss, keine Quelle. Beim Start spricht mehr für den oberen Rand: keine Bahn zum Beschleunigen, und das Modell ist im verletzlichsten Zustand
~~Die Pistenstufe~~	gestrichen 02.10.2026 (Maintainer): Over-Engineering, der Pilot merkt es sofort

---

3.10 Die letzten drei Punkte: Steigflug, Kurvenflug, Sturzflug

Status: alle drei sind seit dem 01.10.2026 gerechnet (unten). Was hier zuerst steht, ist der Befund davor.

Befund vor dem 01.10.2026 — der Steigflug war benannt, nicht gerechnet. Im ganzen Kanon enthalten fünf Formeln überhaupt Schub oder Leistung, und keine einzige bildet eine Differenz aus Schub und Widerstand oder aus verfügbarer und erforderlicher Leistung. Ohne diese Differenz gibt es keine Steigrate und keinen Steigwinkel.

Was es stattdessen gibt, sind zwei Vielfache der Abrissgeschwindigkeit:

```
V_climb = max(1.3 * V_S,target, 1 m/s)
```

Das hängt an einer Ziel-Abrissgeschwindigkeit — einer Eingabe — und trägt weder Polare noch Schub. Der zweite Eintrag sagt es über sich selbst: Die Geschwindigkeiten sind als bestes Steigen nach Winkel und nach Rate beschriftet, enthalten aber keine Steigbeziehung, keinen Schub, keine Überschussleistung.

Befund vor dem 01.10.2026 — der Sturzflug stand auf einer Zahl, die niemand erzeugt. `V_D` folgt aus der Höchstgeschwindigkeit im Horizontalflug — und die ist im Kanon eine reine Eingabe, von keiner Formel produziert. Damit hängt die obere Grenze der Hüllkurve an einem Wert, der von außen kommt. Berechenbar wäre er: Höchstgeschwindigkeit ist dort, wo der verfügbare Schub dem Widerstand gleicht.

Befund vor dem 01.10.2026 — der Kurvenflug hatte die Last, aber nicht die Kurve. Lastvielfaches aus Querneigung und Abriss in der Kurve sind da. Radius, Drehrate und die Frage, ob der Schub die Kurve hält, sind es nicht.

Der gemeinsame Nenner Alle drei brauchen dieselbe fehlende Größe: den verfügbaren Schub bei der Geschwindigkeit, die gerade geflogen wird.

Punkt	braucht
Steigflug	Überschuss von Schub über Widerstand
Sturzflug	Höchstgeschwindigkeit, also Schub gleich Widerstand
Kurvenflug	Schub, der die Kurve hält

Berichtigung: die Rechnung gibt es schon, sie wird nur nicht benutzt Ich hatte hier zunächst geschrieben, ein *Zugriff* auf die Propellerkennlinien müsse gebaut werden. Nachgeprüft stimmt das nicht, und der wahre Befund ist schärfer.

Die Daten liegen wirklich in der Datenbank — 454 Propeller, 300 187 Messpunkte, kein einziger fehlender Beiwert, nachgezählt und nicht aus dem Schema geschlossen. Und die App rechnet daraus bereits den Schub über der Geschwindigkeit: `powertrain_performance` liefert `T(V)` und `P_shaft(V)` aus `T = C_T(J)·ρ·n²·D⁴`.

Nur benutzen die drei Dienste, die ihn brauchen, ihn nicht. Feldlänge, Auslegungsdiagramm und Missions-KPIs greifen ausnahmslos auf `t_static_N` zu — eine handeingetragene Prüfstandszahl, die nur bei stehendem Flugzeug gilt. Keiner von ihnen ruft den Antriebsdienst.

> Es fehlt kein Gesetz. Es gibt zwei Autoritäten für dieselbe Größe — eine gemessen, eine geraten — und die drei Punkte hängen an der geratenen. Das ist ADR 0022, und es steht als Konflikt am Eintrag `thrust-at-airspeed-from-coefficient`.

Damit ändert sich auch die Art der Arbeit: nicht bauen, sondern verbinden.

Der Steigflug — gerechnet (01.10.2026) Der Schub bei Vollgas kommt aus dem Gleichgewicht von Motor und Propeller. Bei jeder Fluggeschwindigkeit dreht der Propeller dort, wo das Motordrehmoment das Propellerdrehmoment trifft; belastet der Propeller den Motor, sinkt die Drehzahl:

$$\frac{I(n) - I_0}{K_v'} = \frac{C_P(J)\,\rho\, n^2 D_{prop}^5}{2\pi}, \qquad I(n) = \frac{U_{bat} - 2\pi n / K_v'}{R_m}, \qquad J = \frac{V}{n\, D_{prop}}$$

und daraus $T = C_T(J)\,\rho\, n^2 D_{prop}^4$ (Eintrag `motor-propeller-equilibrium`). Das ist Drelas lineares Gleichstrommotor-Modell gegen die gemessenen Kennlinien des eingebauten Propellers — es hat keine Singularität bei $V = 0$ und braucht nur Daten, die es gibt.

Konstante Leistung ist verworfen. Sadraey rechnet mit $T = \eta_P P / V$ bei festem P (Gl. 8.2, 4.84; $\eta_P = 0{,}5 \ldots 0{,}6$ im Steigflug) und nennt das selbst „ausreichend für die Vorauslegung“. Ein spannungsgespeister Motor an einem Festpropeller liefert keine konstante Leistung, die Beziehung divergiert bei $V \to 0$, und $\eta_P(J)$ braucht trotzdem die Drehzahl. Ein Modell für Elektroantriebe enthalten Scholz und Sadraey nicht.

Zwei Routen, nach Datenlage — schon entschieden (**`Q-PT-6`**, 14.08.2026).

Route	wenn	Drehzahl	Zustand heute
B — Drehmoment-gleichgewicht	R_m bekannt	aus dem Gleichgewicht	Model B, gh-1006

Route	wenn	Drehzahl	Zustand heute
A — leistungsbegrenzt	R_m fehlt	Leerlaufdrehzahl $K_v U_{bat}$, abgesenkt auf $C_P \rho n^3 D^5 = \eta_{mot} P_{mot,max}$ (O11)	Model A, gh-615 — für alle Katalogmotoren; die Begrenzung fehlt im Code (#1150)

Das Ergebnis sagt, welche Route lief (ADR 0020). R_m wird nur übernommen, wo ein Hersteller ihn veröffentlicht, und nie aus K_v und I_0 geschätzt — eine solche Schätzung (die AeroSandbox mitbringt) war erwogen und ist durch `Q-PT-6` ausgeschlossen. Gemeint ist der Kreiswiderstand aus Motor, Regler und Kabel, nicht die kalte Wicklung des Datenblatts. Die Daten nachzutragen ist #1149.

Was Route A kostet, ist gemessen. Katalogmotor AL 28-13, APC 6x4E, 2S: belastet 8 973, im Leerlauf 10 064 U/min — Route A überschätzt den Schub um rund 25 %. Und R_m ist die dominante Unsicherheit: halbiert oder verdoppelt verschiebt er den Schub um 28 % im Stand und 40 % bei 10 m/s (`scripts/canon_checks/thrust_motor_resistance_sensitivity.py`). Für die Steigrate wirkt das verstärkt, weil sie am Überschuss $T - D$ hängt.

Bestes Steigen und steilstes Steigen sind Optimierungsprobleme — dieselbe Form wie die drei Extremalbedingungen in §3.4.1, mit dem Schub in der Bilanz:

$$ROC_{max} = \max_{V,\,\alpha,\,\gamma,\,n} V \sin\gamma \qquad \gamma_{max} = \max_{V,\,\alpha,\,\gamma,\,n} \gamma$$

u.d.N. $L(V,\alpha) = m\,g\cos\gamma$, $T(V,n) - D(V,\alpha) \geq m\,g\sin\gamma$, $Q_m(n) = Q_p(V,n)$ — u.d.N. dieselben drei

Sie liefern V_y mit ROC_{max} und V_x mit γ_{max} (Einträge `best-rate-of-climb`, `best-angle-of-climb`).

Beide Kräftegleichgewichte, nicht die Kleinwinkelform. Sadraeys $ROC = (T-D)V/W$ mit $L = W$ gilt nur für flaches Steigen. Ein Modell mit viel Schub steigt steil, mit $T > W$ senkrecht. Die Bilanz längs und quer zur Bahn kostet eine Variable und stimmt bei jedem Winkel; bei $\gamma = 90°$ wird $L = 0$ — das ist die Antwort, kein Versagen. Diese eine aktive Schranke ist deshalb erlaubt und wird benannt; jede andere aktive Schranke und jeder Solverabbruch liefert keinen Wert.

Der Strom ist ein Urteil, keine Nebenbedingung. Das Optimum liefert den Motorstrom. Liegt er über der Grenze von Motor, Regler oder Akku, ist der Antrieb bei Vollgas überlastet — gemeldet, nicht wegoptimiert.

Gestrichen: `climb-speed-for-power-loading` ($V_{climb} = \max(1{,}3\,V_{S,target}, 1\text{ m/s})$) und die Größe V_{climb}.

Die Akkuspannung ist nominell (3,7 V je Zelle, BR-PM3); der Spannungseinbruch unter Last ist nicht modelliert und wird ausgewiesen.

Der Kurvenflug — gerechnet (01.10.2026) Nur die gehaltene Kurve. Höhe und Geschwindigkeit bleiben, der Schub hält dem Widerstand die Waage — die Grenze setzt der Antrieb. Zwei Aussagen über das Flugzeug, beide bei Vollgas: die schnellste Drehrate und der engste Radius. Für RC ist das die Wendigkeit und ob das Modell eine steile Kurve hält, für UAV der kleinste Kreis über einem Ziel.

$$\omega_{max} = \max_{V,\,\alpha,\,n,\,n_{prop}} \frac{g\sqrt{n^2-1}}{V} \qquad r_{min} = \min_{V,\,\alpha,\,n,\,n_{prop}} \frac{V^2}{g\sqrt{n^2-1}}$$

u.d.N. $L(V,\alpha) = n\,m\,g$ — u.d.N. dieselben vier

$T(V, n_{prop}) \geq D(V,\alpha)$

$Q_m(n_{prop}) = Q_p(V, n_{prop})$

$1 \leq n \leq n_{lim}$

Einträge `max-sustained-turn-rate` (ω_{max}, V_ω) und `min-sustained-turn-radius` (r_{min}, V_r). Der Widerstand kommt aus AeroBuildup beim Anstellwinkel der Kurve — der höhere induzierte Widerstand ist darin. Schub und Drehzahl wie im Steigflug.

Welche Grenze greift, ist die Antwort. Drei Dinge können die Kurve begrenzen, und das Optimum sagt, welches: der Schub (keine Schranke aktiv), der Flügel (das Optimum liegt am Auftriebsmaximum — die Kurve hält nur am Rand des Abrisses) oder die Struktur ($n = n_{lim}$ aktiv — die Vorgabe des Nutzers begrenzt, nicht die Aerodynamik). Die beiden letzten sind benannte aktive Schranken wie $\gamma = 90°$ im Steigflug.

Die Querneigung ist Ergebnis, keine Eingabe. Eine Kurve mit gewählter Querneigung sagt etwas über die Wahl des Piloten, nicht über das Flugzeug. Gestrichen: `turn-load-factor` ($n = 1/\cos\phi$) mit der Eingabe Querneigung, und `stall-speed-in-turn` ($V_{S,turn} = V_S\sqrt{n}$) — eine zweite Autorität (ADR 0022): Die Abkürzung nimmt das $C_{L,max}$ des Geradeausflugs, das Abrissproblem mit gebundenem Lastvielfachen wertet es bei der Reynoldszahl der Kurve aus. Das Lastvielfache ist jetzt eine Eingabe der Auftriebsbilanz, je Anwendung gebunden.

Die momentane Kurve gehört zur Hüllkurve. Ziehen über die gehaltene Grenze hinaus tauscht Fahrt oder Höhe gegen eine engere Kurve, begrenzt durch Abriss und Struktur. Ihre Kennzahl, die Eckgeschwindigkeit $V^* = V_S\sqrt{n_{lim}}$ (in der Zulassung die Manövergeschwindigkeit V_A), ist eine Sicherheitsaussage: darunter reißt die Strömung ab, bevor die Struktur überlastet wird; darüber kann ein voller Höhenruderausschlag den Flügel brechen. Sie wird beim Sturzflug aufgenommen und taugt nur so viel wie n_{lim}.

Der Sturzflug und die Hüllkurve — gerechnet (01.10.2026) Vier Ecken, alle aus dem Flugzeug: V_S, V_A, V_{max}, V_D.

Höchstgeschwindigkeit — die größte Geschwindigkeit im Horizontalflug, bei der der Schub bei Vollgas den Widerstand noch hält (Sadraey §4.3.3), als Optimierungsproblem wie Steig- und Kurvenflug:

$$V_{max} = \max_{V,\,\alpha,\,n_{prop}} V \quad \text{u.d.N.} \quad L = m\,g, \quad T(V, n_{prop}) \geq D(V,\alpha), \quad Q_m = Q_p$$

Bis heute eine Eingabe mit dem Vorgabewert 28 m/s für jedes Flugzeug. Ein Ziel für die Höchstgeschwindigkeit, wo eine Mission eines hat, wird in der Probe mit diesem Wert verglichen — es ersetzt ihn nicht.

Sturzfluggeschwindigkeit — die Endgeschwindigkeit im senkrechten Sturz: Auftrieb null, Widerstand gleich Gewicht plus Schub.

$$L(V_D,\alpha) = 0, \qquad D(V_D,\alpha) = m\,g + T(V_D, n_{prop})$$

Eine Schließung durch einen vorgeschriebenen Wert, kein Extremum — Eintrag `dive-speed`. Sie ersetzt $V_D = 1{,}4\,V_{max}$: Der Faktor stammt aus FAR 23.335, wo er die Reisegeschwindigkeit zugelassener Flugzeuge multipliziert; weder Scholz/Sadraey noch die RC-Quellen kennen einen Faktor für Modelle (ADR 0023). Die Lesart als Endgeschwindigkeit ist der Vorschlag der Experten für unregulierte Modelle — eigene Überlegung, kein Lehrbuch — und vom Maintainer übernommen. Sie ist eine obere Schranke auf der sicheren Seite: Der Widerstand des stehenden oder mitdrehenden Propellers ist nicht modelliert (`Q-PT-10`), und das wird ausgewiesen. Mit und ohne Motor ergibt sich dieselbe Zahl, weil der Schubbeiwert jenseits des Nullschub-Fortschrittsgrads auf null steht.

Am Bryan, ohne Motor und Propellerwiderstand: 31,6 m/s (114 km/h) bei $\alpha = -5{,}9°$. Voll gezogen könnte der Flügel dort $(V_D/V_S)^2 \approx 35\,g$ verlangen — ob das Modell das Abfangen übersteht, entscheidet der Pilot unterhalb von V_A, nicht darüber.

Manövergeschwindigkeit — das Abrissproblem, gebunden bei $n = n_{lim}$:

$$V_A = \min_{V,\,\alpha} V \quad \text{u.d.N.} \quad L(V,\alpha) = n_{lim}\, m\, g$$

Darunter reißt die Strömung ab, bevor die Struktur n_{lim} erreicht; darüber kann voller Ausschlag das Flugzeug überlasten. Die Lehrbuchform $V_A = V_S\sqrt{n_{lim}}$ bleibt als Probe — sie nimmt das $C_{L,max}$ des Geradeausflugs, das Problem wertet es bei der Reynoldszahl von V_A aus (derselbe Grund wie beim Kurvenflug). Die Aussage taugt nur so viel wie n_{lim}, eine Nutzervorgabe (Vorgabewert 3; gemessen tragen Modelle 6–19 g).

Erster Lauf am Bryan — und was er am Kanon korrigiert hat (01.10.2026) Variante A des Plans: Pichler Pulsar Micro 1510 (2000 KV, 45 W, in den Katalog aufgenommen über `data/cots/pichler.json`), APC 6x4E für „6 × 4“, 2S nominell. Pichler veröffentlicht weder Innenwiderstand noch Leerlaufstrom — Route A. Skript: `scripts/canon_checks/reference_fleet/bryan_route_a.py`.

Korrektur 1 — Vollgas ist eine Obergrenze. Mit $T = D$ als Gleichung scheiterte die Hälfte der Probleme, und die „engste Kurve“ lag bei 26 m/s: Bei zwei- bis dreifachem Schubüberschuss gibt es bei kleiner Fahrt keinen stationären Flug mit Vollgas. Richtig ist $T(V) \geq D$ (und $T - D \geq m\,g\sin\gamma$) — der Pilot kann Gas wegnehmen. Steigen, Kurve und V_{max} sind entsprechend berichtigt.

Korrektur 2 — senkrecht heißt: kein eindeutiges V_x. Mit $T > W$ erreicht der Steigwinkel $90°$ über einen ganzen Geschwindigkeitsbereich. Ergebnis ist dann „steigt senkrecht“, kein einzelnes V_x.

Korrektur 3 — V_{max} braucht Mehrfachstart. Ein Start lief auf einen Scheinast unterhalb des Abrisses (5,9 m/s bei $\alpha = 16{,}7°$).

Befund — Route A, wie gebaut, ist nicht leistungsbegrenzt. Der Code rechnet den Schub bei Leerlaufdrehzahl (14 800 U/min); die Leistungsgrenze kappt nur die ausgegebene Leistung, nicht den Schub. Der Propeller verlangt dort 75–82 W Wellenleistung von einem 45-W-Motor. Begrenzt man die Drehzahl so, dass er höchstens $45 \cdot 0{,}85$ W aufnimmt, sinkt der Standschub von 489 g auf 307 g. Die 45 W kann der Antriebsdienst zudem gar nicht lesen — er kennt nur Ströme. Entschieden (O11, 01.10.2026): Route A ist leistungsbegrenzt — die Drehzahl sinkt, bis der Propeller höchstens $\eta_{mot}\,P_{mot,max}$ aufnimmt. Die Lesart „wie gebaut“ ist ein Defekt im Code (#1150).

Größe	A wie gebaut	A leistungsbegrenzt
Standschub, T/W	489 g, 3,24	307 g, 2,03
bestes Steigen	senkrecht, 20,6 m/s	fast senkrecht ($84{,}9°$), 13,8 m/s
steilstes Steigen	senkrecht ab ca. 3 m/s	senkrecht ab ca. 3 m/s
schnellste / engste Kurve	181 °/s, $r = 2{,}8$ m bei 8,8 m/s — $n_{lim} = 3$ aktiv	gleich

Größe	A wie gebaut	A leistungsbegrenzt
V_{max}	26,0 m/s (94 km/h)	25,4 m/s (91 km/h)
V_D	31,6 m/s (114 km/h)	gleich

Die Kurve begrenzt beim Bryan nicht der Antrieb, sondern die Vorgabe $n_{lim} = 3$ — beide Lesarten liefern dieselbe Kurve, am Rand des Abrisses ($\alpha = 13{,}4°$). V_{max} hängt kaum an der Lesart, weil der Propeller bei hoher Fahrt wenig Leistung aufnimmt. Das Steigen hängt stark daran.

Draußen bleiben die Böenlinien (bereits gestrichen) und das Flattern — eine echte Geschwindigkeitsgrenze, aber ohne Rechenweg in den Quellen.

Das negative Lastvielfache ist gestrichen ($n_{neg} = -0{,}4\, n_{lim}$, FAR 23.337 — wie oft ein zugelassenes Flugzeug nach unten belastet wird, nicht was es hält). An seine Stelle tritt, was das Flugzeug hält: das Bruchlastvielfache des Holms, nach oben und nach unten getrennt,

$$n_{break,\pm} = \min_y \frac{M_{cap,\pm}(y)}{|M_{1g,\pm}(y)|},$$

aus dem tatsächlich eingebauten Holm (Eintrag `spar-break-load-factor`). Bei symmetrischem Holm — Kohlerohr, I-Holm mit gleichen Gurten wie beim Bryan — gleich groß. Befestigungen bleiben außen vor (Gummiringe, Flügelschrauben, Steckungen; Maintainer 01.10.2026), nur Festigkeit, keine Steifigkeit (BR-W18). Welche Abwärtslasten ein Modell erfährt, ist eine Frage seines Charakters und gehört in die Bewertung. Soll mit Ausführungsweg: #1139 (Tragfähigkeit je Station aus den eingebauten Holmen), #1106 (Rechteck- und Gurtholme richtig gerechnet). Die untere Kante der Hüllkurve: links der negative Abriss ($C_{L,min}$), rechts $n_{break,-}$.

Offen bleibt `cruise-speed-resolution`: Es greift noch auf V_{max} und V_D zu (die Kette $V_C = V_D/1{,}4$ mit $V_D = 1{,}4\, V_{max}$ hebt sich im Code auf); sie wird beim Reiseflug-Abgleich mitgezogen.

3.11 Was der Durchgang ergeben hat

Acht Betriebspunkte, einzeln aufgemacht. Die Bilanz:

Punkt	Ergebnis
Reiseflug	zwei Lücken geschlossen: die Widerstandspolare ausgeklammert, die Reichweite angelegt
motorloser Flug	fast vollständig vorhanden; teilt beide Schließungen mit dem Reiseflug. Gleitstrecke ergänzt
Anflug	keine neue Formel — nur Bindungen. Zwei Defekte aufgedeckt
Landung	fast leer. Die Feldlänge ist eine nutzersichtbare Zahl ohne Grundlage im Kanon
Start	O8 geklärt, die letzte Zauberzahl lokalisiert
Steigflug	gerechnet (01.10.2026): Motor–Propeller-Gleichgewicht, V_y und V_x als Optimierungsprobleme; heute überall Route A, bis #1149 die Widerstände bringt

Punkt	Ergebnis
Kurvenflug	gerechnet (01.10.2026): gehaltene Kurve, ω_{max} und r_{min} als Optimierungsprobleme; Querneigung und $\sqrt{n}$-Abkürzung gestrichen
Sturzflug	gerechnet (01.10.2026): V_{max} als Optimierungsproblem, V_D als Endgeschwindigkeit im senkrechten Sturz, V_A als gebundenes Abrissproblem; Faktor 1,4 gestrichen

Der Kanon war vollständiger, als sein Zustand vermuten ließ. Was fehlte, waren überwiegend Bindungen, keine Gesetze — dieselbe Formel gilt an drei Punkten und war an keinem festgemacht. `V = k · V_S,cfg` ist dafür das Musterbeispiel: Anflug, Landung, Start.

Es fehlt kein Gesetz — es fehlt eine Verbindung, und sie fehlt dreifach. Der Schub bei Fahrt wird bereits aus gemessenen Kennlinien gerechnet, nur greifen Feldlänge, Auslegungsdiagramm und Missions-KPIs stattdessen auf eine Standschubzahl zurück. Seit dem 01.10.2026 nehmen Steig-, Kurven- und Sturzflug den Schub aus dem Motor–Propeller-Gleichgewicht.

Zwei Lücken bleiben, und sie sind dieselbe Frage zweimal: Ob die Bahn zum Starten und zum Landen reicht. Beide brauchen entweder eine Integration, die wir nicht machen, oder Zulassungskonstanten, die wir nicht borgen. Die Richtung steht: vergleichen statt integrieren — welche Größen verglichen werden, ist offen.

3.12 Der Rechengraph im Ganzen

Status: gerechnet, nicht vollständig zeichenbar.

Was wir heute rechnen können, in drei Bändern:

Band	Anzahl
Eingaben — von keiner Formel erzeugt	26
Zwischenergebnisse — erzeugt *und* weiterverwendet	23
Endergebnisse — erzeugt und von nichts verbraucht	19

Zwölf Schichten von der ersten Eingabe bis zum tiefsten Ergebnis, 110 Kanten.

Das Rückgrat Der vollständige Graph ist als ein Bild nicht lesbar — zwei Versuche, einmal mit allen 68 Größen, einmal mit gebündelten Eingaben, beide ein Knäuel bei einem Seitenverhältnis über 3:1. Der Grund ist nicht die Knotenzahl, sondern dass viele Kanten mehrere Schichten überspringen; dann hält keine Schichtung.

Was sich zeichnen lässt, ist das Rückgrat: die elf Größen, die mindestens dreifach weiterverwendet werden, und die Kanten zwischen ihnen. Die Endergebnisse sind zu Zählern zusammengefasst.

Die tragenden Größen

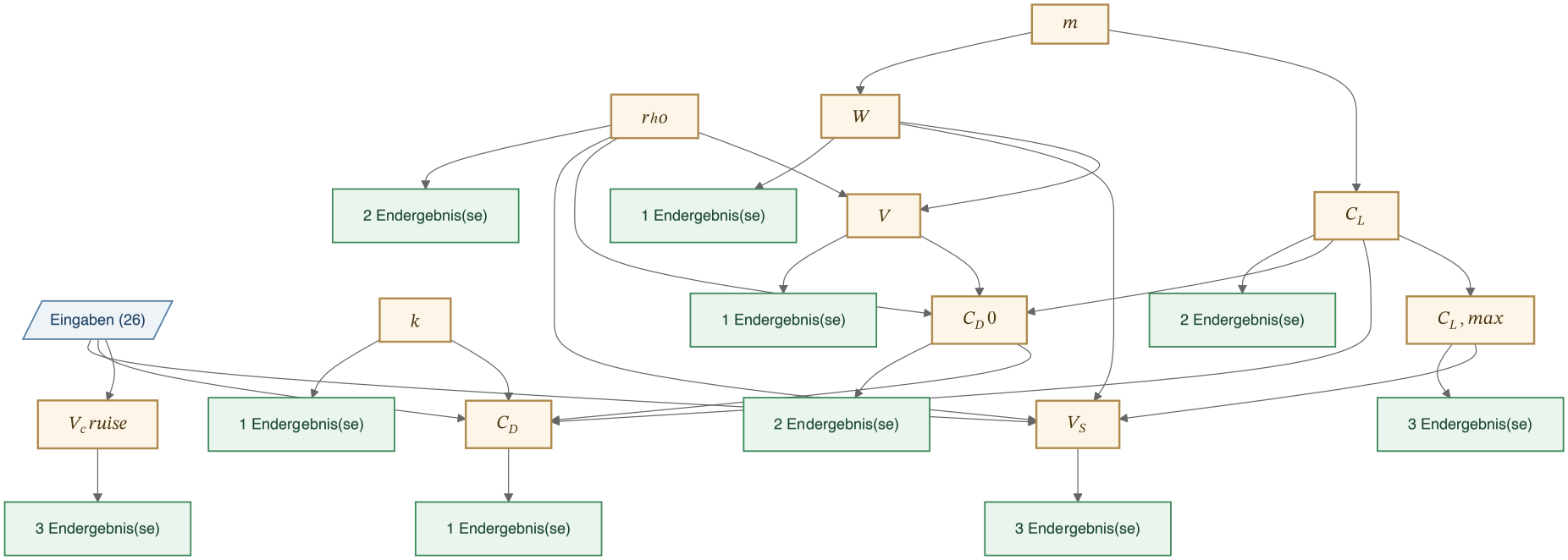


Abbildung 4: Das Rückgrat des Rechenwerks. Sandfarben die mehrfach wiederverwendeten Größen, grün die Zahl der Endergebnisse, die unmittelbar an ihnen hängen. Die vollständigen 68 Größen und 110 Kanten sind als ein Bild nicht lesbar; die Schichtung steht stattdessen in den Tabellen.

Größe	wird gebraucht von
`air-density`	8×
`lift-coefficient`	7×
`flight-speed`	6×
`zero-lift-drag-coefficient`	5×
`max-lift-coefficient`	4×
`induced-drag-factor`	4×
`aircraft-mass`	4×

Sieben Größen tragen den halben Graphen. Wer eine davon ändert, ändert fast alles darunter — das ist zugleich die Aussage, die Anforderung A1 über die Invalidierung macht, nur von der anderen Seite gelesen.

Was die Schichtung sichtbar macht Siebzehn der 26 Eingaben werden genau einmal gebraucht:

`advance-ratio`, `bank-angle`, `battery-mass`, `battery-specific-energy`, `component-mass`, `drag-force`, `flap-clmax-factor`, `lift-curve-slope`, `lift-force`, `limit-load-factor`, `mean-aerodynamic-chord`, `propeller-diameter`, `propeller-speed`, `propulsive-efficiency`, `static-thrust`, `thrust-coefficient`, `zero-lift-angle`

Das Modell ist oben breit und flach, nicht verzahnt. Zwei Drittel der Eingaben beliefern je eine einzige Formel.

Ein Endergebnis in einer niedrigen Schicht ist ein Verdachtsfall. Es heißt: aus fast nichts gerechnet, von niemandem gebraucht. Vier davon gibt es, und es sind genau die Befunde der vorangegangenen Abschnitte:

L1 | `climb-speed` |
L1 | `mean-geometric-chord` |
L1 | `negative-limit-load-factor` |
L2 | `battery-mass-deviation` |
L2 | `thrust-at-airspeed` |
L3 | `thrust-to-weight` |

Die Steiggeschwindigkeit steht auf L1, weil sie nur an einer Ziel-Abrissgeschwindigkeit hängt — die hohle Steigrechnung aus §3.10. Die mittlere geometrische Flügeltiefe ist der Waise aus dem Böenschnitt. Das negative Lastvielfache ist das Verkehrsflugzeugverhältnis. Und der Schub bei Fahrt steht dort, weil ihn noch niemand verbraucht — genau die zwei Autoritäten aus §3.10.

> Nachtrag 01.10.2026 — die Liste ist abgearbeitet bis auf zwei. `climb-speed` und `negative-limit-load-factor` sind gestrichen (Steigflug als Optimierungsproblem; das Bruchlastvielfache des Holms statt des Zulassungsverhältnisses), der Schub bei Fahrt wird von Steigen, Kurve und V_{max} verbraucht. Offen: `mean-geometric-chord` (Waise) und `battery-mass-deviation`. Die Zahlen dieses Abschnitts beschreiben den Stand davor.

Zwei Zyklen, und beide sind Namensprobleme Die maschinelle Suche findet genau zwei Kreise. Keiner davon ist ein Fixpunkt:

Kreis	was wirklich dahintersteckt
Widerstandsbeiwert ? Nullauftriebswiderstand	Der eine wird aus dem Sweep abgelesen (Messung), der andere aus der Polare gerechnet (Modell). Ein Name, zwei Bedeutungen.
Staudruck ? Fluggeschwindigkeit ? Auftriebsbeiwert	`flight-speed` ist ein Sammelbegriff. Eine Formel rechnet den Beiwert *bei gegebener* Geschwindigkeit, eine andere die Geschwindigkeit *bei gegebenem* Beiwert — Umkehrungen voneinander, beide in denselben Topf.

Beides ist dieselbe Verletzung von A2: eine Größe ohne ihre Bedingung im Namen. Und beides ist behebbar durch Benennen, nicht durch Rechnen.

Bemerkenswert ist, was nicht auftaucht: Die beiden echten Fixpunkte, die wir kennen — Abrissgeschwindigkeit gegen maximalen Auftriebsbeiwert, und Schwerpunkt gegen Neutralpunkt — stehen nicht im Graphen. Der erste, weil die Reynoldsabhängigkeit nirgends als Kante ausgedrückt ist; der zweite, weil der Stabilitätspfad überhaupt keine Katalogeinträge hat.

---

4. Querschnittliche Anforderungen

Sie gelten für jeden Prozessschritt und werden nicht pro Schritt wiederholt.

A1 — Invalidierung ist eine Traversierung, keine gepflegte Regel

Status: entschieden.

Was nach einer Änderung ungültig wird, ist die transitive Hülle stromabwärts im Rechengraphen. Eine getrennt geführte Invalidierungsliste ist konstruktionsbedingt ein Duplikat der Kanten — und Duplikate laufen auseinander.

Der Graph liefert zwei Dinge, die eine Liste nicht hat:

- Granularität — nicht alles wird ungültig, sondern das Erreichbare.
- Reihenfolge — topologisch, mit den Fixpunkten als markierten Zyklen.

Zwei Fehlerarten, die er verhindert: Unterinvalidierung (eine angezeigte Zahl passt nicht mehr zur Geometrie — still und falsch) und Überinvalidierung (alles rechnet neu, und die Anwender gewöhnen sich ab, auf den Zustand zu achten).

Am Graphen aus §2.3 sieht man, warum das keine Formsache ist:

Änderung	wird ungültig
h	ρ, α, beide Solverläufe, und alles danach — fast der ganze Schritt
V	α, der Punktlauf, x_{NP}, $C_{m\alpha}$, $C_{L\alpha}$, x_{CG}, SM, die Probe — V_S aber nicht

Dass die Fluggeschwindigkeit die Abrissgeschwindigkeit *nicht* ungültig macht, folgt aus den Kanten: V_S hängt an W, ρ, S_{ref} und $C_{L,\text{max,stall}}$, und der Sweep hängt an V_S selbst, nicht an V. Genau solche Aussagen bekommt eine handgepflegte Liste falsch.

A2 — Benennung

Status: entschieden.

Schema `<größe>_<konfiguration>_<einheit>`, ausgeschrieben, keine Normkürzel.

> Eine reynoldsabhängige Größe trägt die Bedingung, bei der sie ermittelt wurde, im Namen. $C_{L,\text{max,stall}}$, nicht $C_{L,\text{max}}$.

Die Regel ist das Gegenstück zur Vorbedingung: Was die Vorbedingung fordert, macht der Name sichtbar. Sie hätte den Reynolds-Fehler allein aufgedeckt — heute wird das Maximum über das ganze Geschwindigkeitsgitter gebildet, also $C_{L,\text{max},v_{\text{max}}}$, und dort eingesetzt, wo $C_{L,\text{max,stall}}$ stehen müsste. Unter zwei Namen fällt das beim Lesen auf, unter einem nicht.

Es gibt keine generische Betriebspunktgeschwindigkeit Entschieden am 01.10.2026. Jede Geschwindigkeit trägt ihren Betriebspunkt im Namen: V_{app}, V_{TD}, V_{TO}, V_{cruise}, V_S. Ein Sammelbegriff wie V_{op} sagt nichts darüber, wo er gilt — und er erzeugt falsche Abhängigkeiten. `V_op` hing an der Reisegeschwindigkeit, obwohl drei seiner fünf Anwendungen sie gar nicht benutzten; die Kante kam allein aus einer Untergrenze für die beiden Steiggeschwindigkeiten, die nach eigenem Katalogeintrag keine regulatorische Entsprechung hat.

Die Beziehung $V = k \cdot V_{S,\text{cfg}}$ bleibt eine Formel. Sie erzeugt drei benannte Größen, eine je Betriebspunkt, mit eigener Bindung von Faktor und Konfiguration. Die Steiggeschwindigkeiten gehören nicht dazu — sie sind keine Abrissreserven, sondern hängen an der Steigrechnung (§3.10).

`flight-speed` ist reine Eingabe — entschieden am 01.10.2026, nach Prüfung durch Scholz/Sadraey und AeroSandbox. Die Geschwindigkeit ist die freie Variable der Maschinerie: Staudruck, geforderter Auftriebsbeiwert, Widerstand, Leistungsbedarf und die Polarenabfragen werden *bei* einem gegebenen V ausgewertet. Keine Formel erzeugt sie.

`lift-balance-speed` ist gestrichen. Die Auftriebsbilanz $n\,m\,g = \frac{1}{2}\rho V^2 S_{\text{ref}} C_L$ ist eine Beziehung, in zwei Richtungen benutzt — nach C_L aufgelöst in `lift-coefficient-required`, nach V aufgelöst in `stall-speed` bei $C_L = C_{L,\text{max}}$. Die Quellen bestätigen das, und sie bestätigen den entscheidenden Punkt: Jedes Mal, wenn sie nach V auflösen, gehört das C_L zu einer benannten Bedingung — Höchstauftrieb, geringster Widerstand, geringste Leistung (Sadraey Gl. 4.30, 4.55, 4.85; Scholz Gl. 5.30, 5.40). Eine generische Geschwindigkeit kommt in den Quellen nicht vor.

AeroSandbox behandelt V genauso. `velocity` ist in `asb.OperatingPoint` immer Eingabe, und keiner der 3D-Solver löst nach ihr auf. Wer die Geschwindigkeit für $L = W$ will, macht sie zur Entscheidungsvariable eines `asb.Opti`-Problems.

Bei unserer Größe spricht das zusätzlich für V als freie Variable: Die Reynoldszahl folgt unmittelbar aus V, und AeroBuildup rechnet sie je Profilschnitt selbst aus der lokalen Tiefe. Die impliziten Schließungen lassen sich so am einfachsten iterieren.

Zwei Vorbehalte stehen am Eintrag: Ein Punkt mit gefordertem $C_L > C_{L,\text{max}}$ ist unfliegbar und wird gemeldet, nicht durchgerechnet. Und $L = n\,W$ gilt nur bei kleiner Bahnneigung. Eine Ausnahme ist festgehalten: Sollte eine Geschwindigkeit je aus einem gewählten C_L folgen — etwa dem Auslegungsauftrieb des Profils —, braucht sie eine eigene benannte Schließung.

Damit ist der falsche Zyklus Staudruck–Geschwindigkeit–Auftriebsbeiwert aus §3.12 verschwunden. Übrig bleibt einer, der Widerstandsbeiwert.

> Behoben am 02.10.2026. Der Widerstandsbeiwert war ein Namensfehler nach A2: `C_D` hieß sowohl der gerechnete Wert als auch der Parabelwert. Der Parabelwert heißt jetzt `C_D,par`. `C_D0` und e haben einen Erzeuger — die Ausgleichsparabel über den genutzten C_L-Bereich der Solver-Polare (`parabolic-polar-fit`, ADR 0026, das ADR 0004 in den Definitionen ablöst). Sie dient nur der Anzeige; die Analyse rechnet mit dem Solver-Widerstand. Die beiden abweichenden Erzeuger (`zero-lift-drag-from-sweep` am $C_L = 0$-Durchgang, `reynolds-scheduled-polar` mit sich selbst als Eingabe) sind gestrichen. Die geschlossene V_{md}-Formel ist nur noch Probe ($V_{md,probe}$) — als Erzeuger hätte sie über V_{cruise} eine neue Schleife geschlossen. `BROKEN_EDGES` im Navigator ist leer, und ein Eintrag mit sich selbst als Eingabe bricht den Bau ab.

Die Regel daraus: Eine generische Größe darf Eingang der Maschinerie sein, nie Ausgabe.

Was AeroSandbox selbst liefert — und wir deshalb nicht nachrechnen sollten Gegen den installierten Quelltext (AeroSandbox 4.2.9) geprüft, nicht nur gegen die Dokumentation:

liefert der Solver direkt	API
Dichte, Viskosität, Schallgeschwindigkeit	`Atmosphere.density()` u. a.
Staudruck	`OperatingPoint.dynamic_pressure()`
Reynoldszahl zu einer Bezugslänge	`OperatingPoint.reynolds(L)`
C_L, C_D gesamt, C_m	Schlüssel `CL`, `CD`, `Cm`
Auftrieb, Widerstand in N	`L`, `D`
induzierter Widerstand in N	`D_induced` (kein Beiwert)
Neutralpunkt, Stabilitätsableitungen	`run_with_stability_derivatives()` → `x_np`, `CLa`, `Cma` … je Radiant

liefert er nicht	
Nullauftriebswiderstand	muss aus der Polare abgelesen werden
Gleitzahl	`CL/CD`

Jede Größe der ersten Tabelle, die die App selbst nachrechnet, ist ein zweiter Erzeuger im Sinne von ADR 0022. Das ist eine Prüfliste für die Implementierung, keine Kanonänderung — die Formeln bleiben als Definitionen stehen, aber die App soll lesen statt rechnen (**`Soll · Kanon`**, Register §7).

Zwei Feinheiten aus der Prüfung: Die Stabilitätsableitungen entstehen durch finite Differenzen (Schritt 0,001°), nicht durch automatisches Differenzieren, und die Schlüssel heißen `CLa`/`Cma`, nicht `CLalpha`/`Cmalpha` — die Fachdokumentation hatte an beiden Stellen unrecht, der Quelltext gewinnt. Und weil die Reynoldszahl aus der lokalen Tiefe in Metern gebildet wird, verschiebt ein Millimeter-Meter-Fehler in der Tiefe sie um den Faktor tausend.

A3 — Eine erklärte Genauigkeitsstufe je freigegebener Größe

Status: entschieden — **`xxxlarge`** für den Analysepfad.

`model_size` folgt nicht aus dem Flugzeug; es ist die Netzgröße von NeuralFoil, also ein Regler zwischen Genauigkeit und Rechenzeit. Gemessen an einem SD7037 im Modellbereich: `xxsmall` liefert bei $Re =$

$50\,000$ einen um 14–19 % zu niedrigen $C_{L,\max}$, und zwar dort, wo die laminare Ablöseblase sitzt. Ab `small` sind sich alle Stufen beim Auftriebsbeiwert einig; die Analysekonfidenz trennt sie, und sie steigt mit der Größe. `xxxlarge` erreicht 0,961 bei $Re = 100\,000$ für 5 ms.

> Nicht überall die höchste Stufe — aber eine, die dasteht. Sonst hängt eine freigegebene Zahl davon ab, über welchen Endpunkt man sie geholt hat.

A4 — Einheiten

Status: entschieden.

Jede Größe trägt ihre Einheit im Katalogeintrag. Jede kanonische Formel muss die Dimensionsprobe bestehen — mit Längenmaßstab (mm gegen m) und getrenntem Winkelfach, weil beides in diesem Projekt real auseinanderläuft. Werkzeuge: `scripts/canon_to_json.py` liest die Markdown-Einträge ein, `scripts/check_canon.py` rechnet darauf. Stand 01.10.2026 (überholt, aktuelle Zahlen liefert `check_canon.py`): 30 von 44 Formeln balancieren, zehn sind Verfahren und damit nicht prüfbar, drei nicht parsbar, eine benutzt einen unregistrierten Faktor.

A5 — Physikalische Konstanten genau einmal

Status: entschieden.

Bei einer Eingabe lautet die Freigabefrage *„ist der Wert richtig gewählt"*. Bei einer physikalischen Konstante lautet sie „ist sie genau einmal deklariert" — es gibt keinen Ermessensspielraum, also auch keine Diskussion über den Wert, nur über die Anzahl der Stellen. Im Register steht g elfmal, in zwei verschiedenen Werten.

Gezeichnet wird eine Konstante nur, wenn sie in einer kanonischen Formel vorkommt. Steckt sie in einem zitierten Standard — Gaskonstante und Temperaturgradient in $\rho_{\mathrm{ISA}}(h)$ —, gehört sie in die Quelle des Gesetzes und nicht in den Graphen.

A6 — Keine stillen Ersatzwerte

Status: entschieden (ADR 0020).

Der Sollzustand hat weiterhin Schätzungen, und er hat sie absichtlich. Was er nicht hat, sind stille Schätzungen. Jede Ersetzung, Klemmung, Wiederholung und Kürzung meldet eine `DesignWarning`, deren `severity` sagt, ob es fachliche Praxis oder ein Defekt ist. Ein Restanteil für alles, was man nicht einzeln wiegt, ist eine erklärte Größe — ein Loch in der Summe ist unsichtbar, ein Restanteil nicht.

A8 — Symbole sind im Kanon eindeutig

Status: entschieden.

Zwei Größen dürfen nicht dasselbe Symbol tragen, auch nicht in verschiedener Schreibweise — die Dimensionsprüfung faltet Groß- und Kleinschreibung, und dann gewinnt, wer alphabetisch vorne steht.

Das ist keine Formsache. Es ist beim Aufbau des Leistungsmodells dreimal zugeschlagen:

Kollision	Folge
`w` Sinkgeschwindigkeit ⍰ `W` Gewicht	drei korrekte Formeln meldeten sich als Dimensionsfehler. Hätte man den Meldungen geglaubt, hätte man richtige Formeln „repariert”
`D` Widerstandskraft ⍰ Propellerdurchmesser	der Durchmesser wäre still als Kraft gelesen worden — die Prüfung hätte aus dem falschen Grund balanciert
`n` Lastvielfaches ⍰ Propellerdrehzahl	der Faktor $1/\mathrm{s}^2$ fiel weg, und der Schub kam als Masse mal Länge heraus

Die Auflösung ist, das mehrdeutige Symbol zu qualifizieren, nicht die Prüfung nachsichtiger zu machen: `D_prop`, `n_prop`. Dieselbe Bewegung wie bei A2, wo eine Größe ihre Auswertebedingung im Namen trägt — hier trägt sie ihren Gegenstand.

Die gefährlichere Richtung ist die stille. Eine falsche Meldung fällt auf. Ein Symbol, das zufällig zur richtigen Dimension aufgelöst wird, balanciert aus dem falschen Grund und fällt nie auf.

A9 — Zielwerte heißen `target` und sind als solche sichtbar

Anforderung (Maintainer, 02.10.2026). Vorgegebene Zielwerte gehören in den Kanon — über sie tastet man sich an die Mission heran —, aber einheitlich benannt: Größe `<name>-target`, Symbol mit Index `target` (z. B. $V_{S,target}$, $p_{target,cruise}$), `role: target`. Der Index `req` bleibt dem berechneten Bedarf vorbehalten — was die Physik verlangt (P_{req}, $(T/W)_{req,cruise}$, s_{req}), nicht was der Nutzer vorgibt. Ausnahme mit Begründung: n_{lim} behält sein Fachsymbol, ist aber `role: target`.

Sichtbarkeit. Der Navigator zeigt auf einen Blick, ob ein Wert rein gerechnet ist oder an einem Zielwert gemessen: Zielwerte haben eine eigene Farbe; jede Größe, die stromabwärts von einem Zielwert liegt, trägt einen gestrichelten Rand und nennt im Seitenfeld, an welchen Zielwerten sie hängt. Das wird aus dem Graphen bestimmt, nicht von Hand gepflegt — eine Größe, die rein aus dem Flugzeug folgt, darf deshalb nicht mit einer zielwertgebundenen in einem Eintrag stehen (so wurde `roll-authority` in `max-roll-rate` und `aileron-throw-fraction` geteilt).

Prüfung. Kein Eingabeknoten heißt `requirement`, `goal` oder `req`; jeder Zielwert hat `role: target`.

A10 — Der Kanon rechnet, er bewertet nicht

Anforderung (Maintainer, 02.10.2026). Der Kanon rechnet das, womit man später bewerten kann — er bewertet selbst nicht. Grenzwerte zur Interpretation (eine Mindest-Stabilitätsreserve SM_{min}, Bänder je Modellklasse, Bestanden/Nicht-bestanden) gehören in die Bewertung bzw. zum Konstrukteur, nicht in den Kanon. Erlaubt bleiben Zielwerte (A9), weil sich der Entwurf über sie an die Mission herantastet, und Gültigkeitsbedingungen einer Rechnung (etwa: das Höhenleitwerk darf beim Trimmpunkt nicht selbst abgerissen sein) — die sagen, ob ein Wert gilt, nicht, ob er gut ist.

Anlass. Beim Schwerpunktbereich: Der Kanon liefert den Neutralpunkt und die vordere Grenze aus der Höhenruderwirkung; wie viel Abstand zum Neutralpunkt man hält, ist Bewertung.

A11 — Unscharfe Größen: Intervall über Methodenwelten

Anforderung (Maintainer, 03.10.2026). Wo keine Theorie die Physik hinreichend genau trifft und belegte Methoden voneinander abweichen, gibt der Kanon keine Zahl als Wahrheit aus, sondern ein Intervall. Alles, was von einer unscharfen Größe abhängt, ist ebenfalls unscharf. Geprüft wurde das Verfahren mit einem Rechentest und einer kritischen Literaturprüfung (`scripts/canon_checks/reference_fleet/UNSCHAERF`

So wird gerechnet:

1. Möglichkeit, nicht Wahrscheinlichkeit. Methodenunterschiede sind Modellunwissen, keine Zufallsstreuung (NASA Langley, Roy & Oberkampf 2011). Es gibt keine erfundenen Verteilungen und keine Wurzel aus der Quadratsumme. Ergebnis ist ein Intervall [min, max] ohne Kern. Einen Kern bekommt eine Größe erst, wenn eine Methode an Messungen kalibriert ist.
2. Unscharf ist die Ursache, nicht das Ergebnis. Die Ursache ist im Regelfall die Methodenwahl: Jede belegte Methode ist eine in sich stimmige *Welt*. Die Größe, die die Welten erzeugt, trägt im Katalog `uncertainty: interval`, und ihr Eintrag nennt die Welten mit Quelle. Stetige Ursachen (ein unsicherer Parameter mit belegten Grenzen) sind erlaubt und werden an ihren Grenzen ausgewertet.
3. Je Welt durch die ganze Kette. Jede Welt bzw. jede Grenze einer Ursache läuft durch die vollständige nachgelagerte Kette. Das Ergebnisintervall ist Minimum und Maximum über die Läufe. Nie Intervall auf Intervall weiterrechnen: Im Test machte das aus einem per Konstruktion exakten Stabilitätsmaß von 10 % das Band 6–14 %. Welten werden nicht gemischt. Treffen mehrere Ursachen zusammen, laufen alle Kombinationen.
4. Monotonie prüfen. Die Ränder an den Welten bzw. Grenzen sind nur exakt, wenn die Kette über die Ursache monoton ist. Optimierungsketten bekommen deshalb eine Prüfung auf einem Gitter; ist die Kette nicht monoton, wird innerhalb der Grenzen optimiert.
5. Sparsam. Unscharf wird eine Größe nur, wo belegte Methoden abweichen und die Streuung eine Auslegungsentscheidung ändern kann (Maintainer, 03.10.2026). Liegt ein Werkzeug nachweislich auf der vorsichtigen Seite, bleibt die Größe scharf und trägt eine Gültigkeitsbedingung, die Richtung und Größe der Abweichung nennt. Je Größe höchstens zwei stetige Ursachen. Stimmen die Methoden überein, ist die Größe nicht scharf, sondern nicht validiert: Die Methodenstreuung ist immer nur eine untere Schranke, denn alle Methoden können denselben blinden Fleck haben (etwa den Rumpf).

Was der Kanon nicht tut (A10). Welcher Rand für eine Auslegung gilt, zum Beispiel ein Erstflug-Schwerpunkt vom vorderen Rand des Neutralpunkts aus, ist ein Zielwert der Auslegung bzw. der Bewertung. Der Kanon gibt beide Ränder aus.

Im Navigator tragen unscharfe Größen und alles, was von ihnen abhängt, eine eigene Kennzeichnung, so wie die an Zielwerten gemessenen Größen (A9).

Erster Fall: der Neutralpunkt mit den Welten Lehrbuch, Pappas und AVL (`neutral-point.md`). Ihm folgen Stabilitätsmaß, `cg-for-target-margin` und die hintere Kante der Massenhüllkurve. Eingeordnet nach Regel 5 (03.10.2026): - Rollrate und nötiger Querruderausschlag: unscharf. Welten AeroBuildup und AVL, Streuung 23 % beim BRYAN. Die Streuung kann „Rollraten-Ziel erreicht" kippen, und kein Werkzeug ist belegt vorsichtig. - Seitenstabilität C_lβ, C_nβ und Spiralkriterium: ein Werkzeug, AVL, für alle Bauarten (entschieden 05.10.2026, K27). Auf der Flotte kippte das Spiralurteil von AeroBuildup gegenüber AVL bei 24 von 74 Modellen. AeroBuildup fehlt der Pfeilungsbeitrag zu C_lβ, und beim V-Leitwerk überschätzt es C_nβ. ASB-VLM fehlen der Grundanteil von C_lβ und der Rumpf. Nur AVL enthält beides. Nach Regel „eine Welt muss die Physik enthalten" bleibt eine Welt, die Größe ist damit nicht unscharf, aber nicht validiert. Dazu kommen die Verdopplungszeit der Querlage statt des Vorzeichens sowie die Geometrie-Anker V_V und Drelas B (nur mit Leitwerk).

Bewusst scharf (Kriterium aus Regel 5): die vordere Trimmgrenze. AeroBuildup liefert 14,3 % MAC, AVL 10,4–13,5 % beim BRYAN. AeroBuildup liegt nachweislich auf der vorsichtigen Seite, weil

ihm der Abwind am Leitwerk fehlt, der den nötigen Abtrieb unterstützt. Die Reserve zum Erstflug-Schwerpunkt (8,6 % MAC) ist größer als die Streuung. Die Grenze bleibt deshalb scharf mit AeroBuildup, mit Gültigkeitsbedingung. Wieder aufgreifen, wenn ein Referenzflugzeug eine Reserve in der Größenordnung der Streuung zeigt.

Verhältnis zu A7 / ADR 0022. Ein Eintrag, der ein Intervall liefert, ist ein Erzeuger. Die Welten sind keine zweiten Autoritäten, sondern Teil seiner Definition (ADR 0027).

A7 — Eine Autorität je nutzersichtbarer Größe

Status: entschieden (ADR 0022).

Zu jeder Größe, die ein Anwender sieht, gibt es genau einen Erzeuger. Wo zwei Wege zu derselben Größe führen, ist der zweite eine Probe und kein zweiter Erzeuger — so wie der Ableitungsweg zur Stabilitätsreserve in §2.3.

---

5. Offene Entscheidungen

Seit §0.4 haben O2 und O3 einen Ort: Sie werden im inneren Aktivitätsdiagramm der jeweiligen Rechnung beantwortet, nicht in Prosa. Ein Verfahren ohne inneres Diagramm ist eines ohne Abbruchbedingung.

Nr	Frage	blockiert
O1	✓ Entschieden 05.10.2026 (Maintainer): Der Korrekturzweig — Flügelversatz, Leitwerksskalierung (`alpha-vh`, `dsm-dx-wing`, `dsm-dsh` → `wing-shift-lever`, `htail-chord-scale`, 5·MAC-Klemme) — sind Auslegungsrechnungen und gehören in einen eigenen Kanon, nicht in diesen. Dieser Kanon rechnet, was ein gegebenes Flugzeug kann; der Auslegungskanon rechnet, was man ändern muss, um ein Ziel zu erreichen. Die Einträge werden hier nicht aufgenommen (K31). Grenzfälle bleiben hier (Maintainer 05.10.2026): `cg-for-target-margin`, `stall-wing-loading-limit` und `aileron-throw-fraction` rechnen zwar ein Ziel in eine Konstruktionsgröße um, bleiben aber im Rechenkanon — der Urmodell-Generator braucht sie (O12). Der Ist-Fehler gh-1145 (Leitwerksgeometrie erreicht `sm_sizing_service` nie) bleibt ein Bug im heutigen Code.	Abschluss von §2.1
O2	*Geklärt 01.10.2026, siehe §3.4.1 — als Optimierungsproblem, Methode IPOPT über `asb.Opti`.* Die drei fehlenden Angaben zum Fixpunkt $V_S \leftrightarrow C_{L,\text{max,stall}}$.	Freigabe von `stall-speed` als Anwendung

Nr	Frage	blockiert
O3	✓ Entschieden 05.10.2026 (Maintainer), siehe §3.4.2: α-Abtastung → erster C_L-Gipfel α_1 als Schranke, IPOPT über `asb.Opti`; Lösung nur auf dem Ast vor α_1; ohne Lösung kein Wert, sondern `DesignWarning` „unterhalb Abriss“. Freigabetor für Probleme nahe am Abriss bleibt (Befund BRYAN: Plateau mit zweitem Maximum). `stall-onset-detection` wird auf den ersten Gipfel angeglichen (K32).	Freigabe von §2.1 und aller Probleme nahe am Abriss
O4	Welche Prozessschritte es wirklich gibt und wo ihre Grenzen liegen.	§1, und damit die Struktur aller weiteren Schritte
O5	✓ Entschieden 05.10.2026 (Maintainer): Kanonisch ist die exakte ISA (U.S. 1976 / ICAO, AeroSandbox `method="isa"`) — genau das Gesetz, das `air-density-isa` nennt. Die geglättete Standard-Näherung (`method="differentiable"`) wird nicht gebraucht: Die Höhe ist je Betriebspunkt fest (O10), nicht Optimierungsvariable. Gemessen: Näherung −339 ppm bei 500 m, −0,2 % bei 3 km in der Dichte; exakte ISA 0,06 ms je Aufruf. Ist: alle 15 Aufrufer nutzen die Näherung (K30). Die ISA bleibt eine Nennbedingung, nicht das Tageswetter (§3.2).	Eindeutigkeit von ρ
O7	Wird Finger, Bil & Braun, *Drag Estimation of Small Fixed-Wing UAVs* (Aeronautical Journal 122/1248, 2018) die zitierte Quelle für c_{D0} und e in unserer Größenklasse? ADR 0028 (früher 0023) verlangt für das RC/UAV-Regime geprüfte Konstanten; `DEFAULT_E_OSWALD = 0.8` hat bis heute keine.	Freigabe von `induced-drag-factor`, `zero-lift-drag-from-sweep`

Nr	Frage	blockiert
O8	*Geklärt, siehe §3.9 — aus den Propellerkennlinien der Datenbank.* Woher kommt der Schub bei Fahrt? Propellerschub fällt mit der Geschwindigkeit ($P = T\,V$ bei näherungsweise konstanter Leistung), und der Standschub gilt nur bei $V = 0$.	jede Beschränkung, die T/W außerhalb des Standes benutzt
O9	*Geklärt, siehe §3.1 — eine Größe mit veränderlicher Genauigkeit.* §2.1 erzeugt ein Massenband, §2.3 verbraucht einen Massenpunktwert. Wie kommt man vom einen zum anderen — wählt der Konstrukteur einen Wert im Band, oder rechnet die Analyse über das ganze Band?	Anschluss von §2.1 an §2.3
O10	✓ Entschieden 05.10.2026 (Maintainer): m, h, V und Ruderstellung gehören zum Betriebspunkt, die Genauigkeitsstufe nicht. Das schließt an bereits Entschiedenes an (§3.2 „Woraus ein Betriebspunkt besteht“): Höhe = Platzhöhe, eine Missionsangabe; Masse = aktueller Stand des Massenbudgets; Geschwindigkeit = der eine freie Freiheitsgrad des Punkts, je Punkt benannt (V_{app}, V_{cruise} …) und über die Schließungsbedingung bestimmt; Ruderstellung = Ausgabe, der Punkt wird eingetrimmt — sie gehört zum Punkt, ist aber kein Eingang. Die Genauigkeitsstufe ist eine Einstellung des Rechners, kein Zustand des Flugzeugs: eine erklärte Stufe je freigegebener Größe (A3, `xxxlarge` im Analysepfad).	Vollständigkeit von §1

Nr	Frage	blockiert
O11	✓ Entschieden 01.10.2026: Route A ist leistungsbegrenzt — Drehzahl abgesenkt, bis der Propeller höchstens $\eta_{mot}\, P_{mot,max}$ aufnimmt. „Wie gebaut“ (Schub bei Leerlaufdrehzahl) ist ein Code-Defekt (#1150).	Steigen, Kurve, V_{max} auf Route A
O12	✓ Entschieden 02.10.2026: Die Auslegungsrichtung schätzt keine Beiwerte. Aus den geführten Fragen entsteht ein Urmodell — Flächenbelastung aus der Mission, bestes Profil aus der DB, Flügel mit so wenigen Segmenten, wie die Ruder brauchen, Schwerpunkt aus dem Neutralpunkt und SM_{target}, also stabil per Konstruktion — und der Kanon rechnet es wie jedes Flugzeug. Der Generator (mit Design-Agent, Epic #902) gehört zum Ablauf, nicht zum Rechenkern. `cruise-thrust-constraint` gestrichen; `stall-wing-loading-limit` bleibt nur als Hilfe bei vorgegebener Ziel-Abrissgeschwindigkeit, mit $C_{L,max}$ aus dem gewählten Profil.	Auslegungsrichtung
O13	✓ Entschieden 02.10.2026 — ADR 0026: Die Analyse rechnet mit dem Solver-Widerstand; $(L/D)_{max} = W/D(V_{md})$; die Parabelformel ist Probe. C_{D0} und e sind die Parabel-Anpassung über den genutzten C_L-Bereich, nur Anzeige und berechneter Wert der Entwurfsannahme (ADR 0010). Auslegung: Scholz-Kette mit c_f bei Missions-Reynoldszahl. Vorbehalt: AeroBuildups e zählt auftriebsabhängigen Profilwiderstand teils doppelt (Bryan: 9 % mehr induzierter Widerstand als AVL).	Flugdauer, Reichweite, $(L/D)_{max}$, Anzeige C_{D0}/e

Nr	Frage	blockiert
O14	✓ Teilweise entschieden 05.10.2026: Alles, was Minuten dauert, wird aktiv angestoßen und läuft im Hintergrund — auf einer eigenen, unveränderlichen Version im Versionierungsgraphen, damit Änderungen an der Konstruktion die laufende Rechnung nicht beeinflussen. Die Versionierung kann das schon (● Ist: `aeroplane_version_service.snapshot()` legt einen unveränderlichen Knoten an, `_guard_immutable` sperrt ihn; gh-901/905). Das Ergebnis gehört zu diesem Snapshot, nicht zum weiter bearbeiteten Kopf (K28). Messwerte je Urmodell: AeroBuildup 0,03 s je Lauf, mit Derivativen 0,2 s; AVL-Stabilität 0,1 s; ganze Kanon-Auswertung 4–5 s; Massen-Hüllkurve (Trimmschleifen) Minuten. Die App hat einen entprellten Hintergrund-Rechner mit Invalidierung (`app/core/background_jobs.py`, `invalidation_service.py`). Entschieden 05.10.2026 (K29): (1) Rechnungen im Sekundenbereich laufen beim Verlassen der Konstruktionsansicht — dort entstehen rund 90 % der Änderungen, und der Wechsel zur Analyse ist der Moment, in dem die Werte gebraucht werden; Änderungen markieren abhängige Werte sofort als veraltet, gerechnet wird erst beim Wechsel. (2) Veraltete Werte sind ausgegraut, bis der neue Wert da ist; der alte Wert bleibt per Mouse-over sichtbar, damit die Wirkung einer Änderung vergleichbar ist. Noch offen: ob die Stufe (sofort / beim Verlassen / auf Anforderung) eine Eigenschaft des Kanon-Eintrags ist oder in der App liegt.	Rechenkern, Ablauf

Nr	Frage	blockiert
O6	Wie weit der ASB-Sweep Eingaben ersetzt. Der Solver kann über nahezu jeden Parameter fahren; jeder, den er sinnvoll durchfährt, ist einer, den niemand raten muss.	Umfang von Ebene 0

---

6. Ausblick — Maßnahmen und Zielkonflikte (Pareto)

Richtung, vom Maintainer gesetzt (02.10.2026) — noch keine Entscheidung, deshalb ohne Ticket. Auf dem Kanon aufbauend soll später sichtbar werden, welche Maßnahmen einen Wert näher an seinen Zielwert bringen und wie das auf die anderen Zielwerte wirkt — im Sinne einer Pareto-Front. Ziel ist eine ehrliche Aussage wie: *Ein Flugzeug mit sehr gutem Schnellflug und sehr gutem Langsamflug zugleich lässt sich nicht bauen.*

Was der Kanon dafür schon trennt.

Rolle	im Kanon	Beispiel
Hebel	Konstruktionsparameter, alles was an `airplane` hängt	Flügelfläche, Streckung, Profil, Klappen, Masse, Antrieb, Ausschläge
Zielgröße	stromabwärts eines Zielwerts, im Navigator gestrichelt (A9)	V_S gegen $V_{S,target}$, s_{req}, $(W/S)_{max,stall}$
Zielwert	`role: target`	$V_{S,target}$, p_{target}, n_{lim}

Wie es gerechnet würde. Mit demselben Werkzeug wie Abriss, Steigen und Kurve (`asb.Opti`): eine Zielgröße optimieren, die anderen als Nebenbedingung auf ein Niveau binden, das Niveau verschieben — jeder Schritt ein Punkt der Front (ε-Constraint-Verfahren).

Das Musterbeispiel. V_S und V_{max} ziehen über die Flächenbelastung gegeneinander: klein heißt langsam, groß heißt schnell. Was die Front aufweitet, sind Maßnahmen, die die Geometrie je Flugzustand ändern — Wölb-, Lande- und Rennklappen. Damit kehrt die frühe Frage zurück, ab wann solche Mittel einen Anfänger überfordern; sie gehört in die Bewertung (Bänder), nicht in die Rechnung.

6.1 Ausblick — der geführte Konstruktionsprozess (RC)

Erst nach dem Rechenkern (Maintainer, 02.10.2026: „wir sind schon einen Schritt zu weit“). Festgehalten, damit es nicht verloren geht: Ein geführter Prozess fragt so, dass jede Antwort den Lösungsraum stark beschneidet und das Bild im Kopf schärft. Für RC, aufbauend auf der früheren Festlegung *Mission → Typ → Spannweite*:

Festgelegt am 02.10.2026 (Maintainer) — sieben Fragen bis zum Urmodell:

1. Motorisiert? ja / nein — die erste Frage überhaupt; sie teilt Missionen, Bauarten und Bänder
2. Mission — Trainer, Sport, Kunstflug, 3D, Speed, Elektrosegler, Scale, Park; ohne Motor Segelflug-Trainer, Thermik, Hang, Wurf, Scale
3. Tragflügel — Eindecker, Doppeldecker, Tandem, Kastenflügel / Joined Wing

4. Flügellage (nur Eindecker) — Hoch-, Schulter-, Mittel-, Tiefdecker oder ohne Rumpf
5. Leitwerk — woher die Längsstabilität kommt: Höhenleitwerk hinten (Normal-, T-, Kreuz-, V-, Dach-, H-Leitwerk), vorn (Ente) oder keins (Nurflügel: Mittelflosse, Winglets, ohne Seitenfläche); Tandem und Kastenflügel je eigene
6. Steuerachsen — Höhe + Seite · Höhe + Quer · drei Achsen · drei Achsen + Klappen; beim Nurflügel Elevons (typisch, Horten-Art) oder Elevons + Seitenruder. Segelflug-Trainer haben zumeist nur Höhe und Seite; im Motorflug gibt es eigene Querruder-Trainer als Zwischenschritt. Bestimmt die Flügelsegmente und die nötige V-Form.
7. Spannweite

Taxonomie (Maintainer 02.10.2026): Ente und Nurflügel sind Leitwerkskonfigurationen — sie sagen, wo die Längsstabilität herkommt —, keine Bauarten. Die Flügellage ist davon unabhängig und hängt nur am Rumpf: eine Mitteldecker-Ente und ein Hochdecker-Nurflügel mit Rumpf sind beide möglich; ohne Rumpf bleibt nur der Nurflügel.

Jede Kombination Motor × Mission × Tragflügel, Flügellage und Leitwerk ist bewertet (typisch / möglich / ungewöhnlich / unsinnig, mit Begründung und Quelle: RC-Fachquellen, Modelltabelle mit 2 674 Modellen, sonst als Praxis markiert). Unsinniges ist nicht wählbar — z. B. Doppeldecker-Segler: in der Tabelle kein einziger. »Unsinnig« nur mit schriftlicher Quelle oder Aussage des Maintainers; eine Einschätzung aus Praxis allein ergibt höchstens »ungewöhnlich« (Kastenflügel-Wurfsegler startet wie ein Nurflügel-Segler, Maintainer 02.10.2026). Die Bewertung ist Auswahlhilfe, nicht Kanon (A10).

Daraus entsteht das Urmodell (O12): Flächenbelastung aus der Mission, bestes Profil aus der DB, Flügel mit so wenigen Segmenten, wie die Ruder brauchen, Schwerpunkt aus Neutralpunkt und SM_{target} — ein gültiges, stabiles Flugzeug, das der Konstrukteur weiter formt. Alles Weitere (Bauweise, Erfahrung, Ruderzahl) sind Vorgaben, die er ändert. Der Auswahlgraph liegt parallel zum Kanon unter `_reversa_sdd/calculations/auswahl/`.

Frühere Fassung (verworfen): Wofür · Wer fliegt · Typ · Gelände · Spannweite · Bauweise · Anordnung · Ruderzahl.

Quer dazu die Abkürzung „Hast du ein Vorbild?“ — die Referenzflotte (Bryan, SNACK) liefert dafür die Anker. Prüfstein: Die Bänder, die der Prozess aus den Antworten eines Referenzflugzeugs ableitet, müssen dessen echte Werte enthalten. Für UAV stehen andere Fragen vorn (Nutzlast, Reichweite, Reisegeschwindigkeit).

7. Register `Soll · Kanon` — entschieden, noch nicht gebaut

Was das ist. Jede Kanon-Entscheidung, die der heutige Code noch nicht umsetzt, steht hier einmal — mit dem Abschnitt, der sie trägt. Bei der Freigabe des Kanons wird jede Zeile ein Unterticket des Epics „Rechenkanon umsetzen“ (`MARKERS.md`, Ausnahme `Soll · Kanon`). Was schon ein Ticket hat, steht mit Nummer dabei und fällt dann nicht noch einmal an.

#	Entscheidung	Abschnitt	heute im Code
K1	Böen aus dem Kanon gestrichen — Böenformeln im Code entfernen bzw. nicht mehr anzeigen	§3.1	Böenlinien in der V-n-Hüllkurve

#	Entscheidung	Abschnitt	heute im Code
K2	$C_{L,min}$ aus dem Tiefpunkt der Polare; der Sweep muss über den Rückenabriss reichen	§3.1	Sweep ab −15°, Randwert möglich
K3	Abriss als Optimierungsproblem; `clmax-from-polar` gestrichen	§3.4.1	Maximum über ein Geschwindigkeitsraster, Fixpunkt
K4	V_{md}, V_{mp} als Optimierungsprobleme; geschlossene Formen nur Probe	§3.4.1, ADR 0026	Argmax über einen Sweep fester Reynoldszahl, drei Erzeuger
K5	ADR 0026: Analyse mit Solver-Widerstand, $(L/D)_{max} = W/D(V_{md})$, C_{D0}/e als Ausgleichsparabel nur zur Anzeige	§3.12 (A2), O13	ADR-0004-Kontext mit Ein-Punkt-Zerlegung und Parabelformel
K6	~~Abstandsverhältnis zum Abriss an den Anflug binden~~ — gestrichen, siehe K19	§3.7	an den Reiseflug gebunden
K7	Klappen in der Geometrie; V_{S0}, $V_{S,TO}$ aus dem Abrissproblem; Faktor f_{cfg} gestrichen	§3.8, A3	multiplikativer Klappenfaktor, Rückfall auf den reinen Abriss
K8	Schub bei Fahrt aus dem Motor–Propeller-Gleichgewicht statt `t_static_N` in Feldlänge, Auslegungsdiagramm, Missions-KPIs; `f_T` und Typenschild-Standschub gestrichen, T_0/W berechnet	§3.9, §3.10	Standschub-Zahl, `f_T = 1,0`
K9	Steigflug als Optimierungsproblem (V_y, V_x); `climb-speed-for-power-loading` gestrichen	§3.10	$V_{climb} = \max(1{,}3\,V_{S,target}, 1)$
K10	Kurvenflug: gehaltene Kurve; Querneigung als Eingabe und $V_S\sqrt{n}$ gestrichen	§3.10	$n = 1/\cos\phi$, $V_{S,turn} = V_S\sqrt{n}$

#	Entscheidung	Abschnitt	heute im Code
K11	V_{max} berechnet; V_D = Endgeschwindigkeit im senkrechten Sturz; V_A = gebundenes Abrissproblem	§3.10	V_{max} = 28 m/s Vorgabe, $V_D = 1{,}4\,V_{max}$
K12	Route A leistungsbegrenzt	§3.10, O11	#1150
K13	n_{neg} gestrichen; Bruchlastvielfaches $n_{break,\pm}$ des Holms	§3.10	#1139, #1106
K14	Rollwirkung gegen die gebauten Ausschläge	§2.2	—
K15	Was AeroSandbox liefert, liest die App, statt es nachzurechnen	A3-Umfeld, ADR 0022	eigene Nachrechnungen
K16	`xxxlarge` für den Analysepfad	A3	kleinere Modellgröße
K17	g einmal, ein Wert	A5	elfmal, zwei Werte
K18	Zielwerte heißen `target`; zielwertgebundene Werte sind als solche erkennbar	A9	`req`/`goal`/`target` gemischt
K19	Reisegeschwindigkeit nicht ersetzen: t_{max} bei V_{mp}, R_{max} bei V_{md}; $V_{cruise,target}$ als Zielwert; Abstandsverhältnis zum Abriss gestrichen	§3.5, §3.7	`V_cruise := V_md`, `V_C = V_D/1,4` mit `V_D = 1,4·V_max`
K20	Pistenstufe/Feldlänge nicht im Kanon (Over-Engineering) — die Feldlängen-Funktion der App hat damit keine Kanon-Grundlage; Entfernen nach ADR 0021 bei der Freigabe entscheiden	§3.8, §3.9	`field_length_service`
K21	Butterfly im Anflug: $V_{S0}(s)$, $V_{app}(s)$, Gleitwinkel, s_{max}	§3.7	—
K22	Längsstabilität statisch: x_{NP} bei V_{md}, SM, x_{CG} aus SM_{target}, Probe $-C_{m\alpha}/C_{L\alpha}$	§2.3	ADR-0004-Kontext (ein Wert am Reiseflugpunkt), eigene Neutralpunkt-Wege

#	Entscheidung	Abschnitt	heute im Code
K23	Seitenstabilität statisch ($C_{l\beta}$, $C_{n\beta}$, Spiralkriterium) bei V_{md} und im Anflug	§2.3	—
K24	Massenhüllkurve: $V_S(m)$, $V_{max}(m)$, $ROC_{max}(m)$, $m_{max,level}$, $m_{max,TO}$, trimmbarer Schwerpunktbereich über der Masse; $m_{max,struct}$	§2.3	`forward_cg`-Endpunkt, Nutzlast-/Missionsrechnungen
K25	Unscharfe Größen nach A11: der Kanon rechnet je Methodenwelt durch die ganze Kette und gibt [min, max] aus; Kennzeichnung im Navigator und in der App	§4 A11	Rechenkern, Ausgabeschemata
K26	Neutralpunkt als Intervall über Lehrbuch / Pappas / AVL statt aus AeroBuildup; empfohlener Schwerpunkt und Stabilitätsmaß als Intervall	§2.3, A11	`assumption_compute_service` (GH #1154)
K27	Seitenstabilität (C_lβ, C_nβ, Spiralkriterium, Verdopplungszeit) für alle Bauarten aus AVL mit Rumpf, nicht validiert; AeroBuildup nur Gegenprobe bei Normal-/T-/Kreuzleitwerk. Neu: `spiral-doubling-time`, `vertical-tail-volume`, `spiral-parameter` (beide mit Vorbedingung Leitwerk). Entschieden 05.10.2026	§4 A11	`run_with_stability_derivatives`-Ausgabe (GH #1156)

#	Entscheidung	Abschnitt	heute im Code
K28	Lange Rechnungen (Minuten) nur auf Anforderung, im Hintergrund, gebunden an einen unveränderlichen Snapshot der Versionierung; Ergebnis am Snapshot gespeichert, der Kopf bleibt bearbeitbar. Entschieden 05.10.2026	O14	`aeroplane_version_service.snapshot` `background_jobs`
K29	Sekunden-Rechnungen beim Verlassen der Konstruktionsansicht statt bei jeder Änderung; Änderungen markieren abhängige Werte sofort als veraltet (Kanon-Graph liefert den Unterbaum). Veraltete Werte ausgegraut, alter Wert per Mouse-over. Entschieden 05.10.2026	O14	`invalidation_service`, `background_jobs` (heute: entprellt 2 s nach Änderung), Frontend-Werteanzeige
K30	Luftdichte aus der exakten ISA: `asb.Atmosphere(..., method="isa")` an allen Aufrufstellen statt der geglätteten Standard-Näherung. Entschieden 05.10.2026	O5	15 Aufrufstellen von `asb.Atmosphere` (`analysis_service`, `operating_point_generator_service`, `avl_trim_service`, `aerobuildup_trim_service`, `section_aoa_service`, `neuralfoil_cdcl_service`, `mass_cg_service`, `api/utils.py`)

#	Entscheidung	Abschnitt	heute im Code
K31	Auslegungsrechnungen (Korrekturzweig: Flügelversatz, Leitwerksskalierung, `a_VH`, Empfindlichkeiten, 5·MAC-Klemme) gehören in einen eigenen Auslegungskanon; der Rechenkanon enthält nur Analyse eines gegebenen Flugzeugs. Entschieden 05.10.2026	O1	`sm_sizing_service`, `tail_sizing_service` (gh-1145)
K32	Anstellwinkel aus $L = n\,W$ nach §3.4.2 (Abtastung, erster C_L-Gipfel als Schranke, IPOPT, ohne Lösung kein Wert + `DesignWarning`); `stall-onset-detection` ab dem ersten statt dem globalen C_L-Maximum. Entschieden 05.10.2026	O3, §3.4.2	`analysis_service.py:169` (`np.argmax`), Anstellwinkel-Löser der Trimm- und Betriebspunkt-Dienste

Arbeitsregeln

KISS — und der Zweck ist der Filter. Wir bauen ein Werkzeug für Modellflugzeuge und kleine UAVs, keine Zulassungsrechnung. Was es beantworten muss:

Modellflugzeug	qualitative Aussagen zur Fliegbarkeit
UAV	Reichweite, Nutzlast, Reisefluggeschwindigkeit

Alles, was zu keiner dieser Aussagen beiträgt, fliegt heraus — auch wenn es fachlich richtig ist. Es gibt Modelle, die aus einem Brett und einem Motor bestehen und fliegen. Eine Größe kommt hinzu, wenn sie eine dieser Fragen beantwortet und wir sie mit unseren Werkzeugen rechnen können; fehlt eines von beiden, bleibt sie draußen, und das steht dabei.

Tickets (entschieden 02.10.2026, **`MARKERS.md`**): Ein Fehler im heutigen Code — Ist weicht von einer ●-Regel ab — bekommt sofort ein Bug-Ticket. Eine Kanon-Entscheidung, die noch nicht gebaut ist, trägt bis zur Freigabe des Kanons den Vermerk **`Soll · Kanon`** und steht im Register §7; bei der Freigabe wird daraus ein Epic „Rechenkanon umsetzen“ mit einem Unterticket je Eintrag. Befunde werden dort festgehalten, wo sie die Rechnung binden.

Der Sollzustand wird erfragt, nicht aus dem Code abgeleitet. Der Code ist die Quelle für den Ist-Zustand. Für diesen hier ist es der Maintainer.

Reproduktion vor Behauptung. Jede Zahl in diesem Dokument ist nachgerechnet; wo sie es nicht ist, steht es dabei.